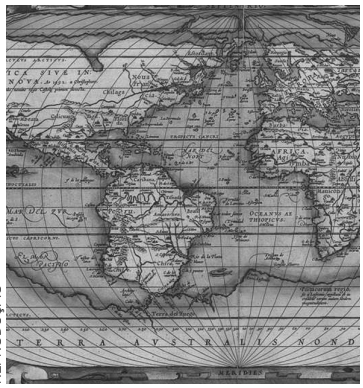


REPRODUÇÃO

Representação do espaço geográfico

GEOGRAFIA GERAL 2



REPRODUÇÃO

O mapa entrou na era da suspeita.
Ele perdeu sua inocência.

Christian Jacob, historiador francês.

Uma história de interesses

Como qualquer outra produção humana, a ciência cartográfica também não é neutra. Os mapas refletem visões de mundo e interesses pertencentes a grupos específicos. O mundo tem um "centro"? Por que a linha imaginária (Greenwich) que indica a divisão entre Ocidente e Oriente passa justamente nas proximidades da cidade de Londres? Por que a Europa e os Estados Unidos ficam no Norte ou "em cima" e África, América Latina e Ásia "embaixo", quer dizer, no Sul?

Estabelecido em 1851 e acordado internacionalmente em 1884, haveria neutralidade em tal convenção (Meridiano de Greenwich) quando se sabe que, no período referido, a Inglaterra era nada menos que a principal nação capitalista industrial, ou seja, a mais poderosa do planeta?

Nada disso é coincidência ou acaso. E essa é a viagem que faremos a partir de agora. Uma viagem na qual veremos os interesses, as causas e os porquês de fenômenos aparentemente neutros, mas que, na verdade, não são nada ingênuos.

Conhecer para dominar

Demarcação de fronteiras, identificação de recursos naturais; suporte para a estruturação de estratégias militares, sistemas burocráticos e políticas públicas; apoio para a cobrança de impostos e estabelecimento de rotas (comerciais, marítimas etc.); elaboração de cadastros. Essas são algumas das principais funções da cartografia desde seu surgimento, as quais continuam basicamente as mesmas. Provavelmente a diferença mais importante com relação à cartografia na atualidade está na existência de visões alternativas. Isto é, além da visão dominante ou hegemônica, há também as visões contra-hegemônicas, com versões diferentes. Em outras palavras, opções científicas divergentes da estabelecida.

Entre os séculos XIV, XV e XVI, o desenvolvimento da cartografia foi essencial para que a expansão ultramarina fosse possível. Não é coincidência a Projeção de Mercator do mapa-múndi datar de 1569: como se apropriar de novos territórios e novas riquezas se a elas não podemos chegar?

Cartografia, a ciência dos mapas

Definir tecnicamente uma ciência é relativamente fácil, mas nem sempre isso permite entendermos de fato suas funções e seus objetivos diretos e indiretos, explícitos e implícitos. Se não compreendermos o contexto em que está inserida (cultural, social, político e econômico), a explicação se torna vazia e, consequentemente, sem sentido. É o que igualmente ocorre com a cartografia. Para saber que ela envolve, *grosso modo*, a concepção e o estudo de mapas, não há dificuldades. O segredo na compreensão do significado de qualquer ciência está no entendimento de suas implicações sociais. Essa é a lógica que permeia todo este Caderno 2, dedicado aos sentidos da ciência cartográfica.

Porém, perceber as circunstâncias históricas de uma ciência não nos autoriza a esquecermos de seus pressupostos técnicos. Por isso, façamos uma breve incursão nesse campo. Começando, primeiramente, com sua definição básica.

A Associação Cartográfica Internacional[1] (em inglês, International Cartographic Association – ICA) assim definiu cartografia em encontro internacional realizado em 1964:

> Conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas baseado no resultado de observações

[1] Foi fundada na Suíça em 1959 (www.icaci.org). A entidade decidiu que em 2015 e 2016 será comemorado o Ano Internacional do Mapa (www.mapyear.org).

824-2

0016

> diretas ou de análise de documentação, com vistas à elaboração e preparação de cartas, planos e outras formas de expressão, bem como sua utilização.[2]

É uma definição interessante que consegue limitar satisfatoriamente o campo de atuação da cartografia. Entretanto, mais uma vez, destacamos: pouco servirá uma definição sem seu devido contexto histórico. Até mesmo os conceitos científicos mudam com o caminhar da história e dos interesses de grupos e classes que a produzem.

Concepções básicas

A ciência cartográfica, tão antiga quanto nossa civilização, evoluiu e, assim, produziu e acumulou uma grande quantidade de conhecimentos bastante sofisticados, específicos e técnicos; seria impossível, portanto, abordá-los neste momento, o que igualmente está fora dos propósitos de nossas aulas. Assim sendo, exporemos as definições essenciais aos estudos cartográficos sem nos estendermos.[3]

Escala: é a proporção entre uma determinada superfície real e sua representação gráfica. Uma das mais utilizadas é a numérica: 1 : 20 000. Isto é, cada unidade do mapa corresponde a outras 20 mil na realidade. Nesse caso, cada centímetro no mapa equivale a 20 mil centímetros na realidade (200 metros). Ou 1 : 100 000 – cada centímetro equivale a 1 km. A escala é uma das formas de representar cartograficamente um espaço geográfico específico. Entre elas, há a **planta**: escala utilizada para a representação de uma pequena área e, consequentemente, com um nível maior de detalhamento. Por isso, nos servimos dela para representarmos os vários tipos de construções humanas.

Para as definições de mapa e carta a seguir, utilizamos os termos da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

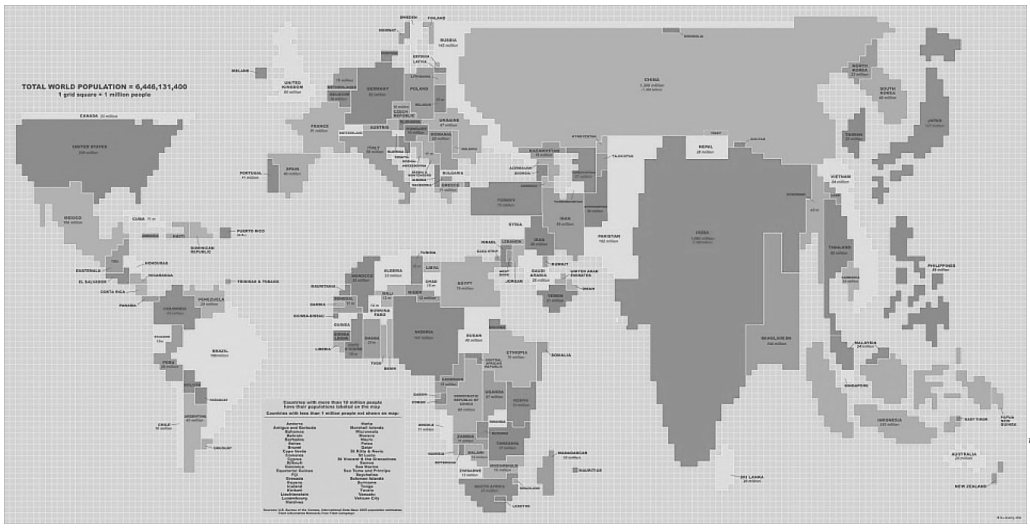
Mapa: representação gráfica, em geral uma superfície plana e em uma determinada escala, com a representação de acidentes físicos e culturais da superfície da Terra, ou de um planeta ou satélite.

Carta: representação dos aspectos naturais e artificiais da Terra, destinada a fins práticos da atividade humana, permitindo a avaliação precisa de distâncias, direções e a localização plana, geralmente em média ou grande escala, de uma superfície da Terra.

Projeções cartográficas: visam reproduzir em uma superfície plana (um mapa) a superfície esférica da Terra. Entre as várias projeções existentes, abordaremos (nas duas aulas seguintes) a de Mercator (conforme) e a de Gall-Peters (equivalente).

Cartografia temática: refere-se à produção de mapas temáticos, os quais vão além da representação geométrica tradicional (ou do formato do espaço geográfico), exibindo temas específicos. Os temas são tão vastos quanto a própria realidade, podendo abordar conteúdos sociais, econômicos, políticos, culturais etc.

Anamorfose cartográfica: são mapas sem escala utilizados para a representação proporcional (tendo, por isso, suas áreas deformadas) de incontáveis temas. Veja a seguir alguns exemplos:



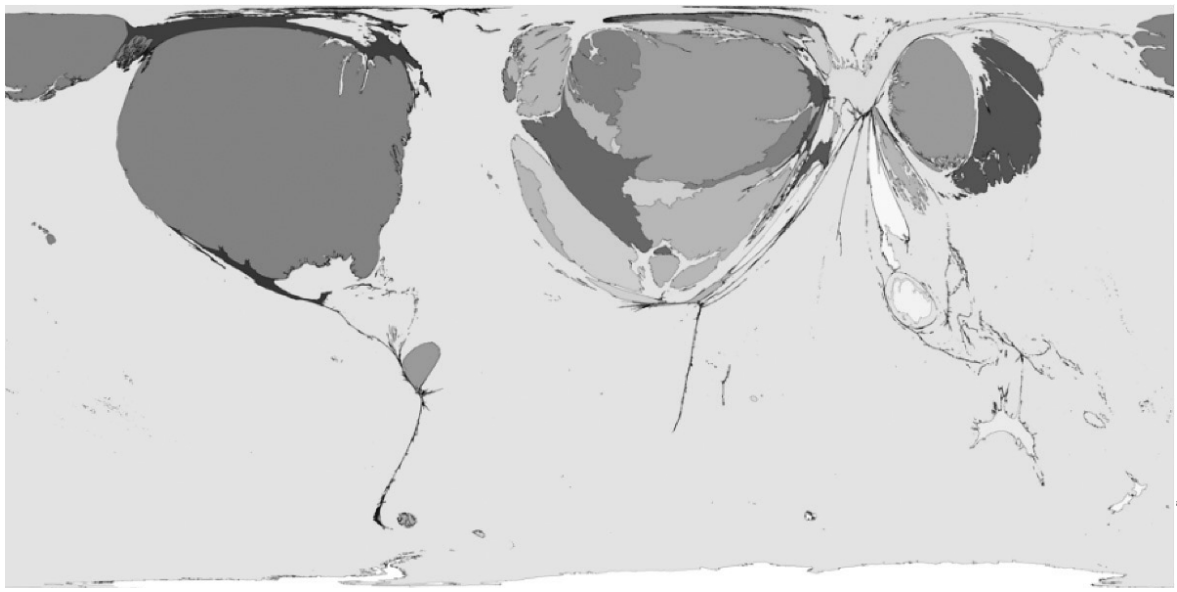
REPRODUÇÃO

População mundial.

[2] Definição reproduzida e traduzida no livro *Fundamentos de cartografia*, indicado na seção **Navegar**.

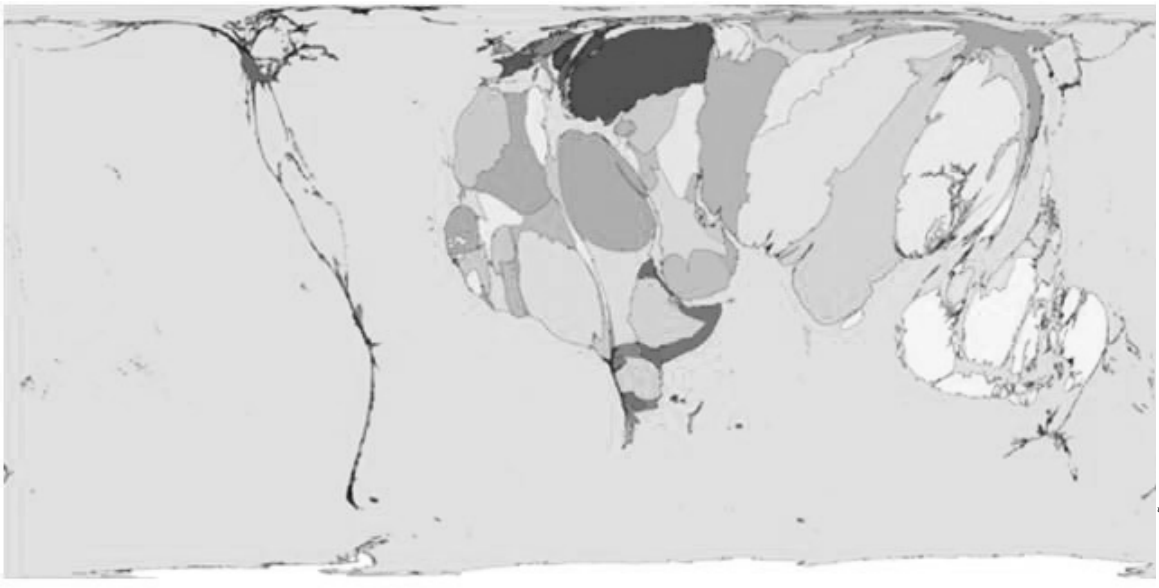
[3] Os conceitos aqui apresentados foram definidos pelo Departamento de Cartografia da Diretoria de Geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Fundação pública criada em 1934 durante a presidência de Getúlio Vargas e, por isso mesmo, vinculada ao governo federal, especificamente o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

824-2



REPRODUÇÃO

Reciclagem de lixo.



REPRODUÇÃO

Distribuição da população islâmica.

Coordenadas geográficas: por meio da relação entre determinados indicadores, é possível localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Esses indicadores são:

— **Meridianos**: linhas verticais imaginárias sobre o planeta. Cada um dos meridianos tem um valor de longitude, de 0º – valor do principal deles, o Meridiano de Greenwich – a 180º – para leste ou oeste.

— **Longitude**: é a distância, em graus, entre qualquer ponto da superfície terrestre e o Meridiano de Greenwich.

— **Paralelos**: linhas horizontais imaginárias sobre o planeta, sendo as principais: Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Cada paralelo tem um valor de latitude, de 0º – valor da Linha do Equador – a 90º para norte ou sul.

— **Latitude**: distância, em graus, entre qualquer ponto da superfície terrestre e a Linha do Equador.

Um pouco de história

Como seria de se esperar, geralmente a história das sociedades são contadas pelos grupos que, em determinado momento, conseguem se sobressair, também chamados de grupos dominantes. A história da humanidade constitui, desde as primeiras civilizações, um cenário de disputas, não poucas vezes acirradas e que, na verdade, levam, literalmente, a perdedores e vencedores. Estes últimos, além de seu triunfo propriamente dito, acabam tornando sua versão dos conflitos a verdadeira. Logo, na história, a verdade comumente é aquilo que é comunicado, aquilo que é dito e os mapas estão inseridos exatamente dentro desse contexto, pois servem aos interesses dos mais fortes e poderosos. Estudar, portanto, a história dos mapas é não só fundamental para a compreensão da cartografia, mas também para a história dos povos. A representação dos espaços geográficos, em vista disso, não depende somente do desenvolvimento tecnológico. Interesses sociais específicos existem desde os primeiros esboços de mapas confeccionados rusticamente até os atuais sistemas de GPS – sigla de *Global Positioning System*, isto é, Sistema de Posicionamento Global. Para você ter uma ideia, esse último é fruto da rivalidade geopolítica entre os Estados Unidos e a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) durante a Guerra Fria.

⁘ O primeiro mapa

O mapa mais antigo encontrado teria sido confeccionado pelos babilônicos em aproximadamente 2.500 a.C.[4] Existe, entretanto, a possibilidade de que sua origem seja anterior: 4.500 a.C. [5] Apesar de não se poder fazer uma afirmação conclusiva, os mapas podem ter sido criados antes mesmo da escrita. De qualquer maneira, até o presente momento, a placa de barro cozido descoberta na Mesopotâmia é, até hoje, o trabalho cartográfico mais distante no tempo de que se tem notícia.



REPRODUÇÃO

Encontrado em uma região que hoje seria parte do Iraque, esse trabalho cartográfico representa provavelmente o vale do Rio Eufrates, na antiga Mesopotâmia.

[4] De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

[5] Segundo referência encontrada em *Fundamentos de cartografia*, de Paulo Araújo Duarte. Editora UFSC, 2008.

⁘ Grécia: o centro do mundo?

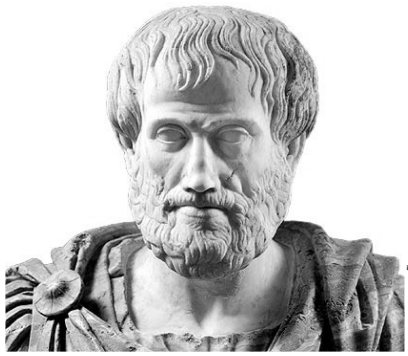
O geógrafo e pensador Hecateu viveu na Grécia Antiga entre os séculos VI e V a.C. No mapa-múndi que ajudou a produzir, [6] podemos perceber a representação da região entre as cidades de Atenas e Mileto, ambas muito importantes na época.



REPRODUÇÃO

Reconstrução do mapa do pensador grego Hecateu: o mundo era um disco circulado pelo oceano. No centro ficava "coincidentemente" o país que hoje se consolidou como a Grécia.

Aristóteles (384-322 a.C.), considerado por muitos o mais genial dos pensadores para a civilização ocidental, não só sintetizou o pensamento grego clássico, como criou e sistematizou as principais ciências conhecidas até hoje, abordando temas desde a biologia, passando pela política, pela arte e chegando aos níveis mais sofisticados da filosofia pura.



REPRODUÇÃO

Busto de Aristóteles.

[6] A representação confeccionada por Hecateu foi fruto do aperfeiçoamento de um mapa elaborado pelo pré-socrático Anaximandro de Mileto (611-547 a.C.), tido como um dos primeiros filósofos gregos da tradição ocidental.

Entre os assuntos brilhantemente desenvolvidos, defendeu a esfericidade da Terra por meio de seis argumentos utilizados posteriormente por Eratóstenes (276-194 a.C.) para medir o diâmetro do planeta, o que fez com muita exatidão. O geógrafo grego chegou a uma circunferência de 40 mil km, sendo o valor calculado hoje, com base na Linha do Equador, correspondente a 40 072 km.



REPRODUÇÃO

Representação de Eratóstenes.

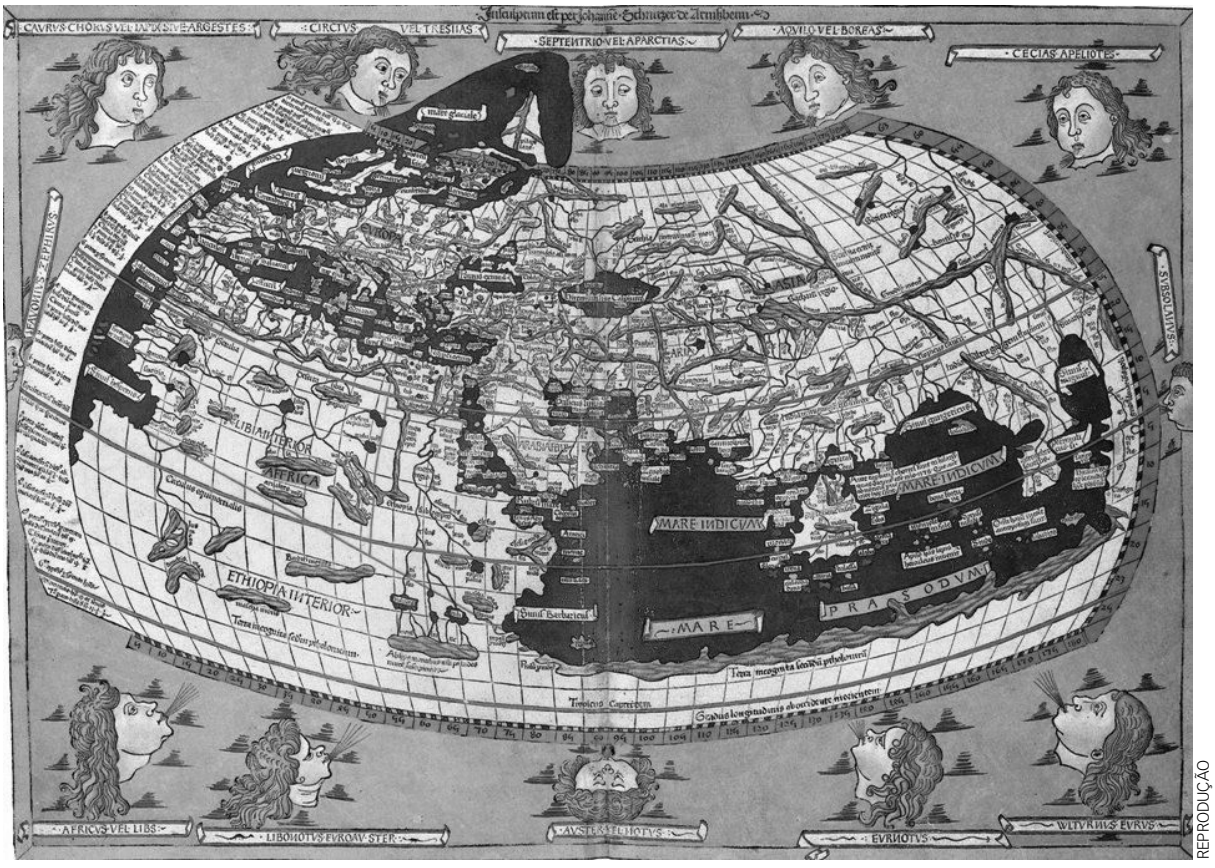
O mais proeminente dos cartógrafos da Grécia Antiga foi Cláudio Ptolomeu (90-168 d.C.), cujos trabalhos chegaram a influenciar as descobertas marítimas dos séculos XV e XVI, tendo sido utilizados até mesmo por Cristóvão Colombo.



REPRODUÇÃO

Representação de Ptolomeu.

Sua obra, dividida em oito volumes, contém importantes conceitos para as projeções cartográficas, além de um sistema de coordenadas.



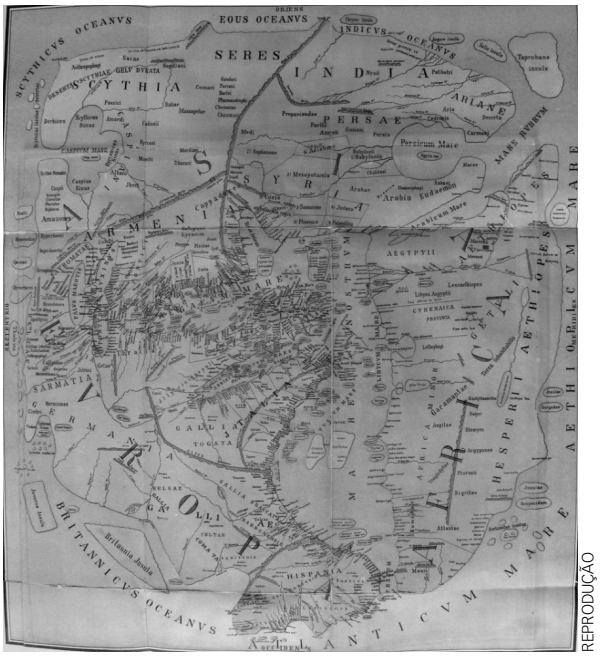
REPRODUÇÃO

Mapa-múndi produzido no século XV a partir das orientações deixadas por Ptolomeu entre 150-170 d.C.

824-2

:: Todos querem ser o centro das atenções...

Vemos, a seguir, um dos mapas-múndi mais remotos, elaborado pelo romano Pomponius Mela (c. século I d.C.) no início da década de 40 d.C. Mesmo que bastante distorcidos para os padrões atuais, visualizamos os continentes europeu, asiático e africano. As Américas não estavam representadas, pois simplesmente não eram conhecidas pela "civilização". Interessante também notar que na região central do mapa há um território nomeado "Itália", isto é, onde se localizavam as áreas centrais do Império Romano. Vê-se que a pretensão de ser o centro não só é antiga, mas constante.



REPRODUÇÃO

Mapa-múndi produzido por Pomponius Mela para o Império Romano.

:: Idade Média: mapas e religião? Tudo a ver!

No longo período que chamamos hoje de Idade Média (séculos V a XV), a cartografia, por imposições político-religiosas, sofreu um substancial afastamento da base científica, voltando-se mais ao sabor de imposições ideológicas da Igreja Católica Romana. Novamente recordamos que, em qualquer período histórico, a ciência nunca é neutra, o que muda é o tipo de influência e sua intensidade.

Um dos grandes atrasos ocorreu quando se voltou a recusar a esfericidade da Terra, fato que pode ser constatado no livro *Topografia cristã*, publicado em 535 pelo mercador e depois frade cristão Cosmas Indicopleustes (c. século VI). Para ele, a Terra era plana e discoide, sendo qualquer afirmação divergente uma negação das afirmações bíblicas.

Alguns modelos

Produzido na Inglaterra no final do século XIII, o mapa-múndi de Hereford é o maior[7] que sobreviveu, intacto, à Idade Média. Nesse mapa consta grande quantidade de informações,[8] e uma das principais características é a representação, no centro do mapa, de Jerusalém, cidade essa que era não só o centro da Terra, mas também do mundo, na medida em que se acreditava estar a Terra no centro do Universo. Jerusalém, como sabemos, é a cidade sagrada para três religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.



REPRODUÇÃO

Reprodução moderna do mapa-múndi de Hereford.

O mapa-múndi de Hereford era também um mapa do tipo "T-O" *(Orbis Terrarum*, expressão latina que significa "Globo da Terra"*).* As representações cartográficas medievais dessa categoria consistiam em mapas circulares, cujo desenho geral era bastante simples. O "T" significava o Mar Mediterrâneo (sugerindo, igualmente, o Cristo crucificado) e o "O" indicava o oceano que circundava os continentes asiático (acima), europeu (embaixo do lado esquerdo) e africano (embaixo do lado direito). Vejamos outros exemplos de mapas "T-O":

[7] 1,59 m de altura por 1,40 m de largura.

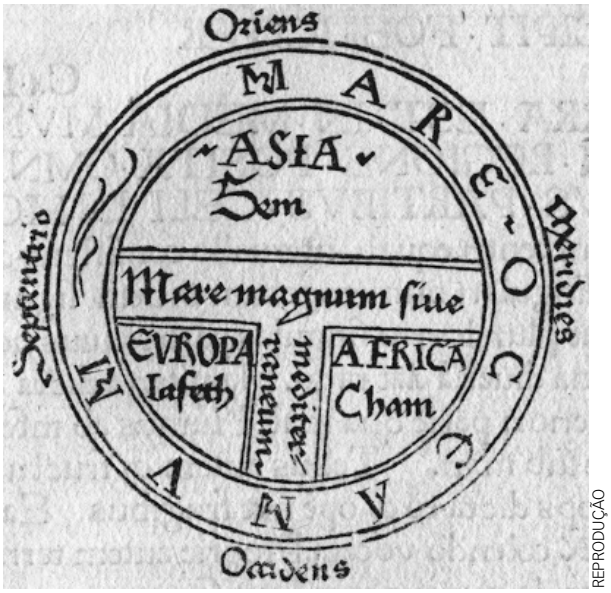
[8] Aproximadamente 1 100 legendas.

824-2



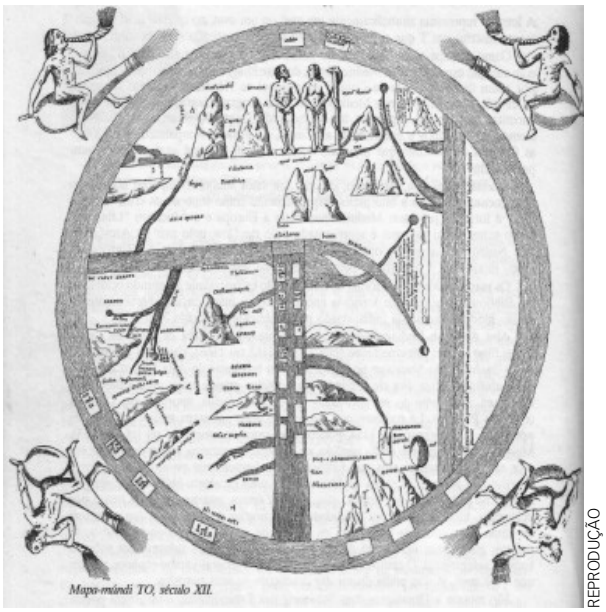
REPRODUÇÃO

Mapa-múndi no formato T-O.



REPRODUÇÃO

Mapa-múndi no formato T-O.



REPRODUÇÃO

Mapa-múndi no T-O.

Outra característica dos mapas na Idade Média refletia o desconhecimento europeu sobre o que existia nos inexplorados oceanos (ou, quem sabe, até mesmo uma estratégia para afugentar novos navegantes). Cartógrafos da época utilizavam com frequência figuras míticas e monstros marinhos na confecção de suas representações do espaço geográfico. Já na segunda metade da Idade Média, os mapas também tinham função ilustrativa e decorativa para ressaltar e glorificar o heroísmo que cercava as viagens marítimas. A seguir, alguns exemplos.[9]



REPRODUÇÃO

Representação de serpente marinha atacando um navio.

[9] Fonte dos mapas: Biblioteca Nacional da Suécia.

824-2



REPRODUÇÃO

Mapa do norte da Europa produzido em 1539.

⁘ Fora do eixo eurocêntrico

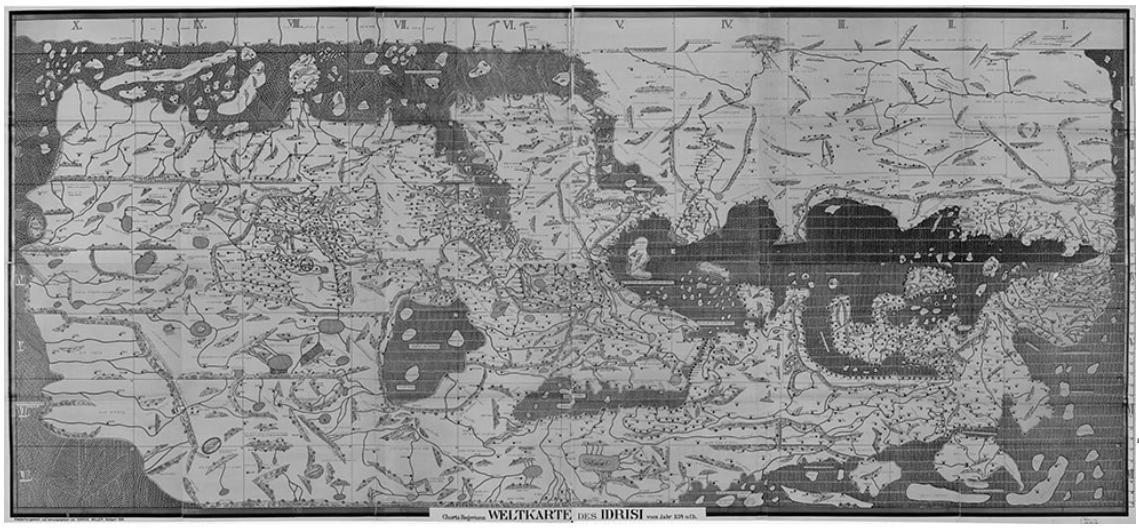
A ciência geográfica e cartográfica na Europa Ocidental, principalmente desde os séculos XIV e XV, dedicava-se ostensivamente a descobrir os contornos e as rotas marítimas em razão da "necessidade" e da urgência dos governantes e das elites econômicas do continente acessarem não só novos caminhos aos pontos comerciais já conhecidos, mas igualmente tentar "descobrir" novos povos e territórios. Como dominavam economicamente, suas visões e ideias também se tornaram hegemônicas (especialmente Espanha, Portugal, França e Inglaterra). Por isso, analisando criticamente a história e os conceitos relevantes da cartografia, percebemos seu acentuado aspecto eurocêntrico. Todavia, como em praticamente qualquer realidade social, sempre há posturas alternativas à dominante.

Além da produção cartográfica realizada pelos árabes, destaca-se o papel essencial deles na preservação da produção greco-romana clássica durante a Idade Média, sempre ávida a eliminar as ideias divergentes e seus respectivos donos. É, por exemplo, possível afirmar que devemos a conservação dos textos e das obras de Ptolomeu aos cientistas e estudiosos muçulmanos, os quais também aperfeiçoaram e até indicaram alguns equívocos nas descobertas dos gregos, como a discordância de al-Battani ao atestar que o Oceano Índico era um mar aberto. Outros estudiosos árabes

824-2

notórios na área foram Mohammed Ibn Musa al-Khwarizmi (com sua obra *Livro da configuração da Terra*) e Abul Hassan Ali al-Masudi no século X.

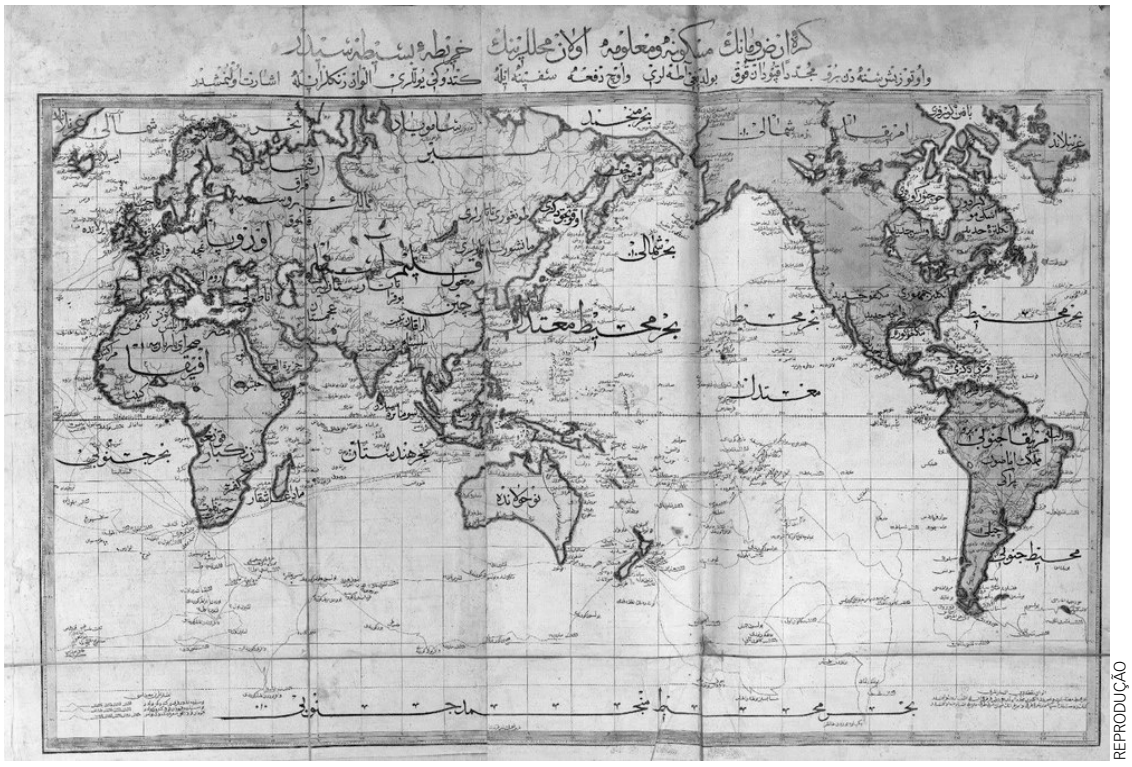
Um dos maiores representantes da cartografia árabe foi al-Idrisi. Sobressai em suas contribuições o trabalho encomendado pelo rei Roger II, da Sicília, no século XII. A despeito de o mapa-múndi ter sido perdido, foi possível reconstruí-lo graças aos textos deixados que o citam:



REPRODUÇÃO

Reprodução de mapa-múndi originalmente elaborado por al-Idrisi entre os séculos XI e XII d.C.

Outro exemplo de "excentricidade" (ou seja, fora do eurocentrismo) pode ser visto com o mapa a seguir, segundo a visão do Império Otomano,[10] produzido em 1803.



REPRODUÇÃO

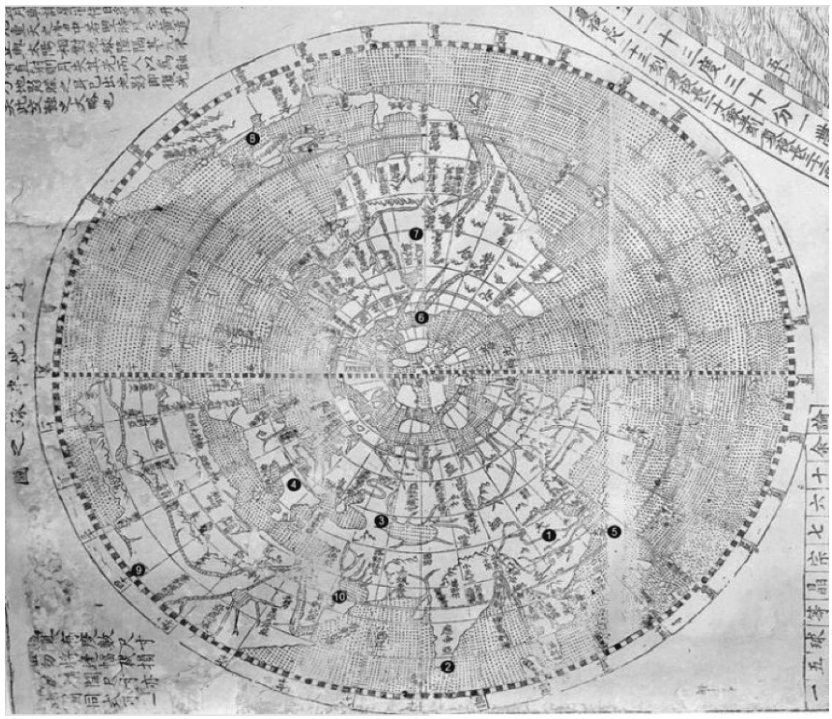
Representação do mapa-múndi de acordo com a visão do Império Otomano.

824-2

[10] Civilização existente entre os séculos XIII e XX. Sua extensão máxima cobria partes do norte da África, Oriente Médio e Europa Oriental.

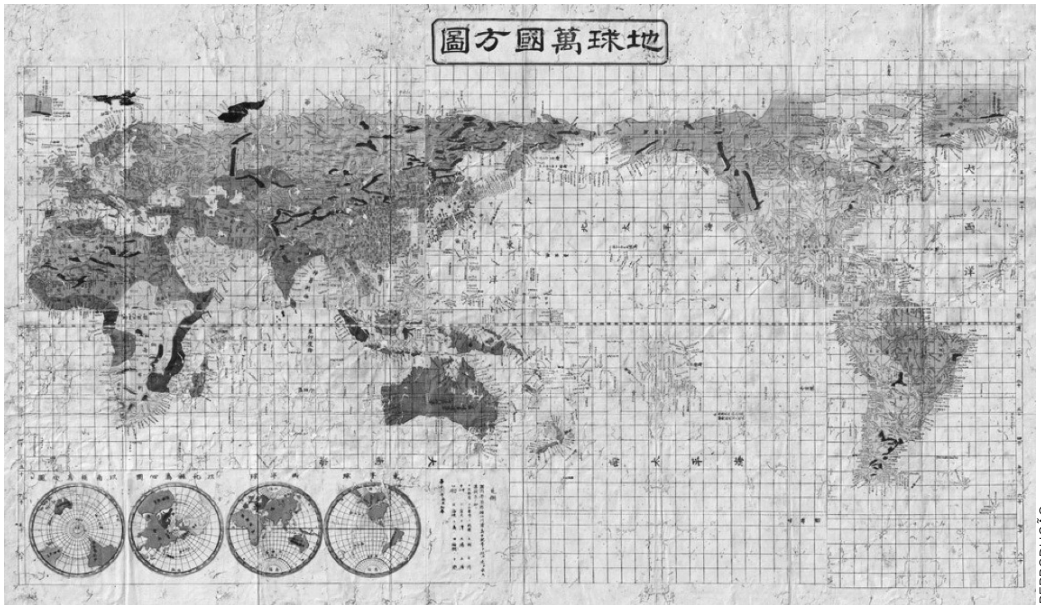
"Exóticos" que também querem ser o centro: China e Japão

O mapa-múndi a seguir, produzido em 1602 por um padre italiano, põe o território chinês no centro do mundo. Trata-se do primeiro mapa chinês no qual estão representadas a América do Sul e a América do Norte. O outro, confeccionado em 1853, representa o Japão no centro.



REPRODUÇÃO

Mapa-múndi produzido na China do século XVII.



REPRODUÇÃO

Mapa-múndi do século XIX cujo centro é o Japão.

Enfim, há tantas representações gráficas possíveis do mundo, seus territórios e países quanto a imaginação (e os interesses) permitirem. Não há, portanto, limites para o que se quer mostrar. Aliás, o que está por trás daquilo que se mostra (os mapas) é justamente o que se quer mostrar...

824-2

EXERCÍCIO

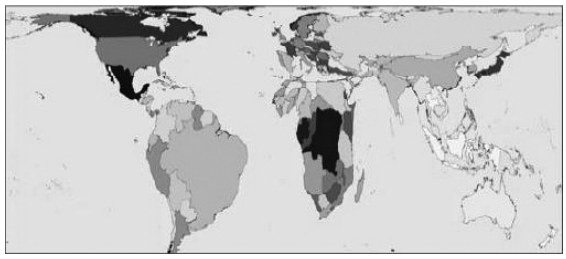
1. (Fuvest)

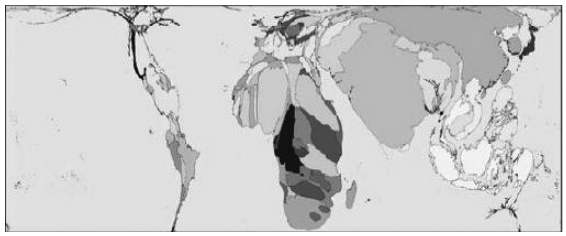
Sempre deixamos marcas no meio ambiente. Para medir essas marcas, William Rees propôs um(a) indicador/estimativa chamado(a) de "Pegada Ecológica". Segundo a Organização WWF, esse índice calcula a superfície exigida para sustentar um gênero de vida específico. Mostra até que ponto a nossa forma de viver está de acordo com a capacidade do planeta de oferecer e renovar seus recursos naturais e também de absorver os resíduos que geramos. Assim, por exemplo, países de alto consumo e grande produção de lixo, bem como países mais industrializados e com alta emissão de CO_2, apresentam maior Pegada Ecológica.

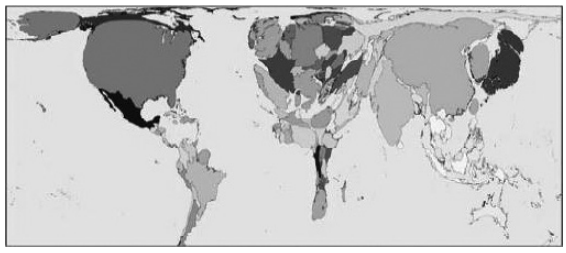
Disponível em: wwf.org.br.
Acesso em: 17 ago. 2009. Adaptado.

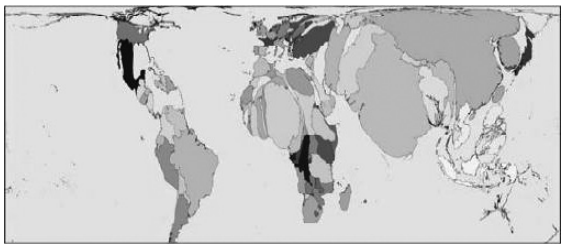
Assinale a anamorfose que melhor representa a atual Pegada Ecológica dos diferentes países.

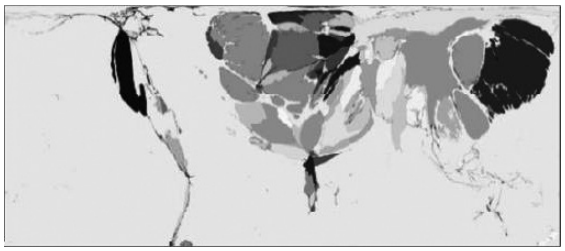
Nota: considere apenas os tamanhos e deformações dos países que são proporcionais à informação representada.
Fontes: worldmapper.org. Acessos em ago. 2009. *Le Monde Diplomatique*, 2009.

a)


b)


c)


d)


e)


824-2

ESTUDO ORIENTADO

Caro(a) aluno(a),

Além de reforçar alguns dos conceitos básicos da cartografia e aprimorar ainda mais a interpretação dos aspectos elementares de um mapa, bem como de suas possibilidades explicativas, esta seção chama atenção para as novas visões dessa ciência em seu desenvolvimento histórico.

Nestas aulas, você leu e analisou por meio das imagens o caminhar da ciência dos mapas, percebendo os progressos técnicos, sempre acompanhados da cultura social e da própria história das civilizações. Aproveite agora para aprofundar os conhecimentos adquiridos iniciando suas próprias pesquisas a partir das reflexões que vocês fez.

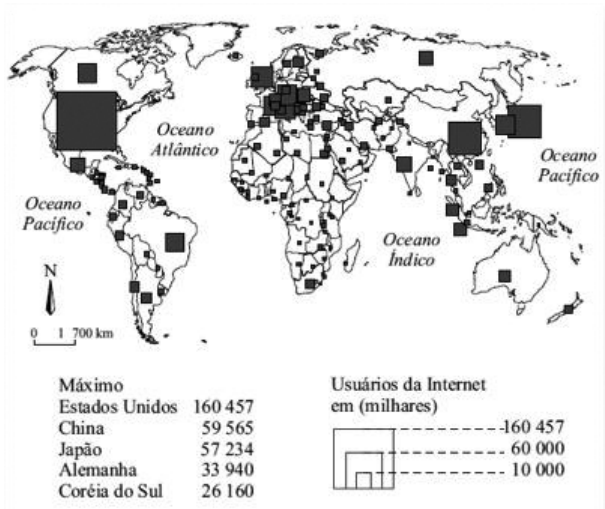
Com mais acesso à informática e à internet, pode-se também, no caso dos mapas, usufruir de um enorme conjunto de produções de alto nível, de acordo, por exemplo, com o que indicamos na seção **Navegar**.

Além disso, é claro, não deixe de intensificar o debate refletindo a partir da brilhante frase do professor Milton Santos na **Ágora**.

Bons estudos!

EXERCÍCIOS

1. (Unesp) Espaço, território e rede geográfica são palavras-chaves na Geografia. A rede geográfica tem o poder de ultrapassar as fronteiras nacionais através da internet. Analise o mapa com os usuários da internet no mundo.

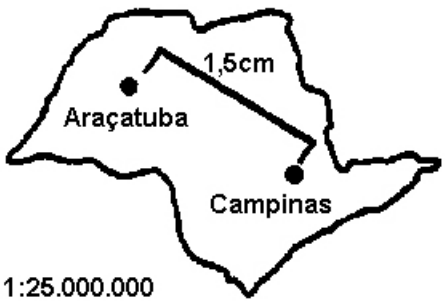


Secretaria da Educação.
Geografia, Ensino Médio. São Paulo, 2008.

A partir dessa análise, pode-se afirmar que

a) os EUA, o Reino Unido e a Índia lideram os índices de usuários da internet.
b) o Brasil e o Canadá apresentam número semelhante de internautas.
c) a África Subsaariana tem o número total de internautas superior ao da América Latina.
d) a China, a Coreia do Sul e o Japão têm o mesmo número de internautas.
e) o número de usuários da internet da Austrália supera o do Mercosul.

2. (Fuvest)



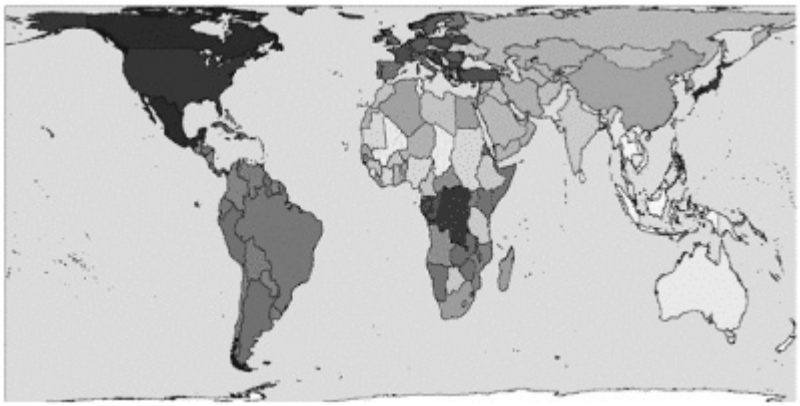
No mapa, a distância, em linha reta, entre as cidades de Araçatuba e Campinas é de 1,5 cm. Na realidade, essa distância é de aproximadamente:

a) 150 km.
b) 167 km.
c) 188 km.
d) 250 km.
e) 375 km.

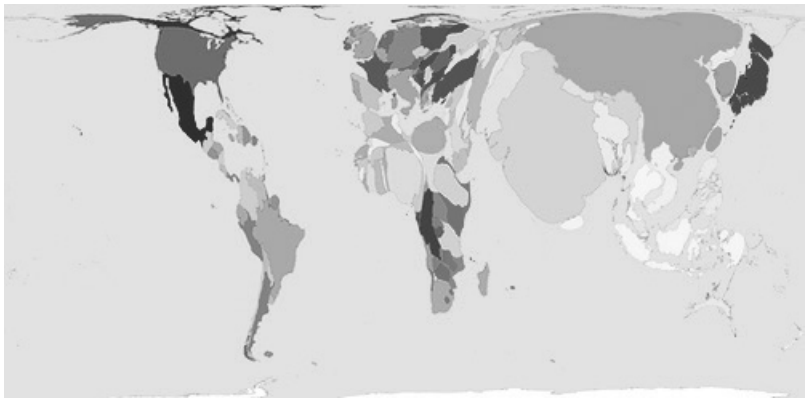
824-2

3. (Unesp) Compare o mapa que representa os maiores países do mundo em área com o mapa anamórfico da população absoluta de cada país.

Área



População absoluta



A partir da comparação, pode-se afirmar que os principais países que possuem as menores densidades demográficas são:

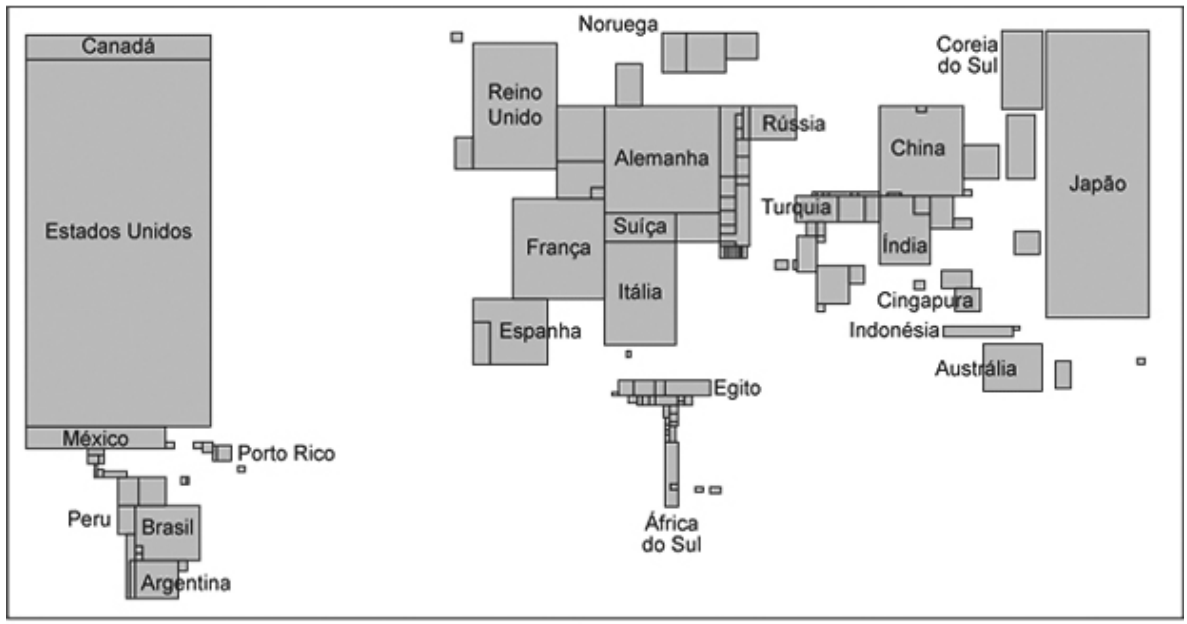
a) Rússia, Canadá e Austrália.
b) China, Índia e Canadá.
c) Estados Unidos, China e Austrália.
d) Argentina, Brasil e Índia.
e) Estados Unidos, Índia e Brasil.

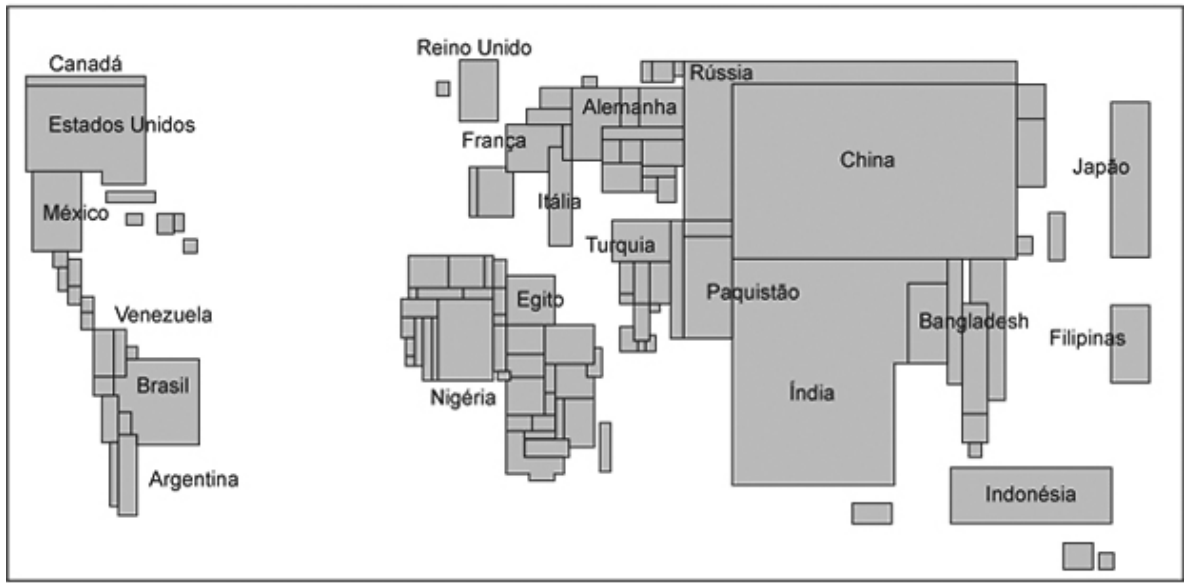
4. (Mackenzie) Considerando que a distância real entre duas cidades é de 120 km e que a sua distância gráfica, num mapa, é de 6 cm, podemos afirmar que esse mapa foi projetado na escala:

a) 1 : 1 200 000
b) 1 : 2 000 000
c) 1 : 12 000 000
d) 1 : 20 000 000
e) 1 : 48 000 000

824-2

5. (Fatec) Analise as representações cartográficas.





Estas representações são anamorfoses geográficas. Uma anamorfose geográfica representa a superfície dos países em áreas proporcionais a uma determinada quantidade. As anamorfoses acima representam, respectivamente:

a) Número de turistas recebidos e Produto Nacional Bruto.
b) Produto Nacional Bruto e População.
c) População e Número de turistas recebidos.
d) População ativa na agricultura e Produto Nacional Bruto.
e) População e População ativa na agricultura.

RODA DE LEITURA

O texto a seguir[11] faz parte do artigo científico "A construção de uma cartografia geográfica crítica", no qual o autor, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, defende os princípios do que se chama Cartografia Geográfica Crítica (CGC).

> Como construções sociais, os mapas são parte do processo de produção do espaço geográfico pelas sociedades. Como geógrafos críticos, devemos atuar na análise e intervenção dos problemas da sociedade, priorizando os grupos oprimidos, tentando explicar a causa das desigualdades e propondo mudanças a partir de um posicionamento crítico claro que faça a Geografia, como ciência social, cumprir seu papel.
>
> Neste contexto, o mapa deve ser constante na prática geográfica para que tenhamos nossos objetivos atingidos, podendo intervir na realidade, reorganizando a estrutura do espaço e a forma como ele é produzido [...]. Para este objetivo, a utilização consciente da suposta objetividade do mapa não pode ser descartada como estratégia da atitude política que cabe ao cientista, neste caso, o geógrafo. Desta forma, a Geografia Crítica poderá utilizar as potencialidades discursivas do mapa como instrumento de libertação, ao contrário da dominação que até então predominava no uso dos mapas.
>
> [...]
>
> **GIRARDI, Eduardo Paulon.**
> Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
> Disponível em: observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal13/Nuevastecnologias/Cartografiatematica/14.pdf. Acesso em: 19 fev. 2016.

O que o autor quer dizer? Qual a relação entre os mapas e a Cartografia Crítica e tradicional? Em uma perspectiva social igualitária, para que deve servir a Geografia e a cartografia?

[11] Publicado na *Revista Geográfica de América Central*, número especial, EGAL, Costa Rica, 2011.

NAVEGAR

:: *Sites*

Google Maps e Google Earth
Disponíveis em: google.com.br/maps e google.com/earth. Acessos em: 19 fev. 2016.
A rápida evolução tecnológica dos computadores e da internet nos últimos anos tem proporcionado enormes avanços em sistemas de localização e mapeamento, o que ampliou e barateou as possibilidades de acesso a informações cartográficas. Um dos exemplos são os conhecidíssimos Google Maps e Google Earth. Essas duas ferramentas podem parecer a muitos de nós algo trivial, no entanto, eram impensáveis há poucos anos. Se seus pais pudessem imaginar algo semelhante, seria considerado ficção científica.

Mapas históricos
Disponível em: mapashistoricos.usp.br. Acesso em: 19 fev. 2016.
Neste *site*, a Universidade de São Paulo (USP) oferece uma excelente coleção de mapas históricos em alta resolução. Contém ainda informações sobre seus autores, local, data de edição, entre outras.

Biblioteca IBGE
Disponível em: biblioteca.ibge.gov.br. Acesso em: 19 fev. 2016.
A biblioteca virtual (e também física) mantida pelo IBGE é de excelente qualidade. Em seu enorme acervo, disponível ao público, há registros fotográficos desde a década de 1950, que retratam o país em geral e municípios. Há igualmente uma grande quantidade de livros e periódicos nas áreas de Geografia e estatística e obras raras como, por exemplo, recenseamentos do Brasil a partir de 1870. O destaque é a ampla coleção de mapas composta de folhas topográficas editadas pelo IBGE, pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e mapas político-administrativos, físicos e temáticos editados por outras instituições e editoras. Especificamente no *link* http://portaldemapas.ibge.gov.br/ (acesso em: 19 fev. 2016) podem ser acessados mais de 22 mil mapas. O usuário pode também criar uma conta para melhor organizar seu acesso no portal.

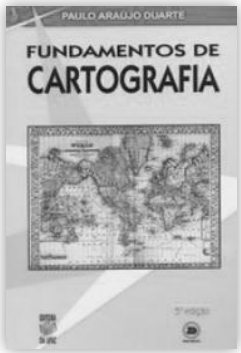
824-2

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
Disponível em: ipea.gov.br. Acesso em: 19 fev. 2016.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) é também, como o IBGE, uma entidade pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Trata-se de uma das instituições científicas mais respeitadas do país, oferecendo estudos e serviços desde 1964. Com suas pesquisas, oferece tanto suporte técnico ao governo para a elaboração, execução e avaliação de políticas públicas quanto para a sociedade em geral ao pôr à disposição os resultados obtidos com os estudos. Há também um programa semanal chamado "Panorama Ipea", que igualmente pode ser acessado pelo *site* www.ipea.gov.br/panorama (acesso em: 19 fev. 2016). Nele, são debatidas as investigações científicas desenvolvidas em uma linguagem mais acessível. Oferece em seu *site* inúmeras publicações de altíssimo nível para divulgação em várias áreas, como políticas sociais; planejamento urbano, regional e ambiental; democracia; macroeconomia etc.
Entre os *links* mais interessantes para a Geografia, estão: http://mapas.ipea.gov.br (acesso em: 19 fev. 2016) – os mapas podem ser personalizados, visualizados em 3D e gráficos podem ser gerados a partir de temas escolhidos; www.ipeadata.gov.br/ (acesso em: 19 fev. 2016) – disponibiliza vastas quantidades de dados nas áreas financeira, econômica, geográfica, demográfica, hidrográfica, segurança pública, previdência social, saúde, educação entre várias outras; www.atlasbrasil.org.br/ (acesso em: 19 fev. 2016) – excelente plataforma com informações pertinentes ao desenvolvimento humano brasileiro; nela, por exemplo, pode ser consultado o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de todas as cidades brasileiras, bem como de todos os 27 estados e mais 20 regiões metropolitanas. São informações sobre renda, educação, trabalho, habitação e vulnerabilidade detalhadas desde o início dos anos 1990.

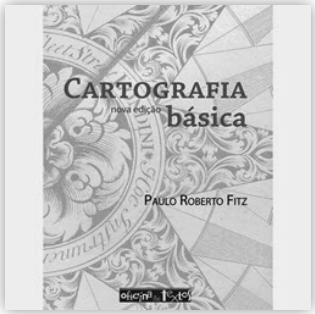
A Grande História dos Mapas
Direção: Eric Wastiaux. França, 52 minutos, 2006.
Disponível em: goo.gl/57BYix (parte 1) e goo.gl/6nezms (parte 2). Acessos em: 19 fev. 2016.
De acordo com o vídeo, uma das primeiras funções dos mapas era delimitar as propriedades. Desde a Antiguidade, passando pelos gregos e chegando à atualidade, o documentário apresenta as relações históricas e técnicas vinculadas à confecção dos mapas, evidenciando as motivações de sua produção e uso.

⁘ Livros

ARAÚJO DUARTE, Paulo. *Fundamentos de cartografia*. 3. ed. Santa Catarina: UFSC, 2006.
Este livro oferece um interessante histórico do desenvolvimento da cartografia, bem como os principais detalhes técnicos dessa ciência. Ainda, brinda o estudioso e o leitor em geral com uma reflexão crítica a respeito das projeções cartográficas.



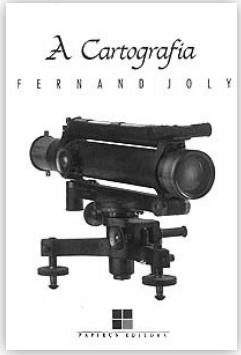
REPRODUÇÃO



REPRODUÇÃO

FITZ, Paulo Roberto. *Cartografia básica*. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
Nessa obra, o autor, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolve conceitos básicos da ciência dos mapas. Entre eles estão as questões fundamentais de representação, plantas, cartas, projeções, localização, fusos horários, aerofotogrametria, sensoriamento remoto e demais temas básicos. Tudo, dentro do possível, por meio de didática apropriada aos interessados pela cartografia em geral.

JOLY, Fernando. *A Cartografia.* Campinas: Papirus Editora, 1990.
Escrita em linguagem didática e acessível – o autor lecionou a ciência dos mapas por muitos anos –, esta obra é indicada aos alunos que desejam aprofundar seus conhecimentos no tema.



REPRODUÇÃO

824-2

ÁGORA

O centro do mundo está em todo lugar, o mundo é o que se vê de onde se está.

Milton Santos

Reflita coletivamente o significado dessa frase e sua relação com a representação do espaço geográfico.

SENHA

Uma visão, um mapa.

824-2



REPRODUÇÃO

Dê-me um mapa;
depois mostre-me tudo o que me
resta para conquistar o mundo.

Christopher Marlowe, dramaturgo inglês.

Cartografia, para quê?

O convencionado é sempre o melhor e o mais correto?

Uma das frases-símbolo do pensamento cartesiano[1] (filosofia de René Descartes, 1596-1650) – "penso, logo existo" – [2] pode nos levar a outra, igualmente muito interessante: duvido, logo existo. Esse era, podemos dizer, também um pressuposto da filosofia de Sócrates[3]: duvidar do que se sabe, ou do que se julga saber, para, paulatinamente, construir (ou reconstruir) o conhecimento: o método da maiêutica. Duvidar não deve ser associado à confusão ou ausência de opinião; trata-se de um elemento fundamental ao desenvolvimento científico: hoje o que é "verdade" amanhã pode deixar de ser. Portanto, não há conhecimentos ou verdades absolutas. Deixando o aprofundamento dessas ideias para as aulas de Filosofia, utilizemos esse pensamento em nosso campo: a cartografia.

As projeções cartográficas, enquanto produtos de pesquisas científicas, igualmente podem mudar. Foi o que vimos nas duas aulas anteriores quando estudamos, mesmo que brevemente, a história da cartografia. Percebemos que os mapas mudam em razão não apenas das tecnologias disponíveis, mas também de acordo com os interesses de quem os produzem ou manda produzir. As regiões, os países, os governos ou os empreendedores tendiam quase sempre a pôr como centro nos mapas o território em que habitavam.

Portanto, caro(a) estudante, o "convencionado" não é uma verdade absoluta. Duvide sempre, questione, para não se deixar levar pelo "achismo" ou pelo senso comum! Para isso, estude, assim você poderá fazer seus questionamentos com propriedade, baseando-se em dados científicos.

[1] Para mais informações, não deixe de consultar os livros e professores de Filosofia.

[2] Em latim: *Cogito, ergo sum.*

[3] Filósofo ateniense da Grécia Antiga (469 a.C.-399 a.C.). Junto a Platão, de quem foi professor, e Aristóteles, constituíram o que muitos afirmam ser a base da civilização ocidental. Por defender pontos de vista considerados ousados na época, foi condenado à morte por ingestão de uma infusão de cicuta.

Qual mundo é o verdadeiro?

Acostumamo-nos a ver o mundo interiorizando profundamente a imagem dos contornos dos territórios e países da maneira reproduzida na página a seguir.

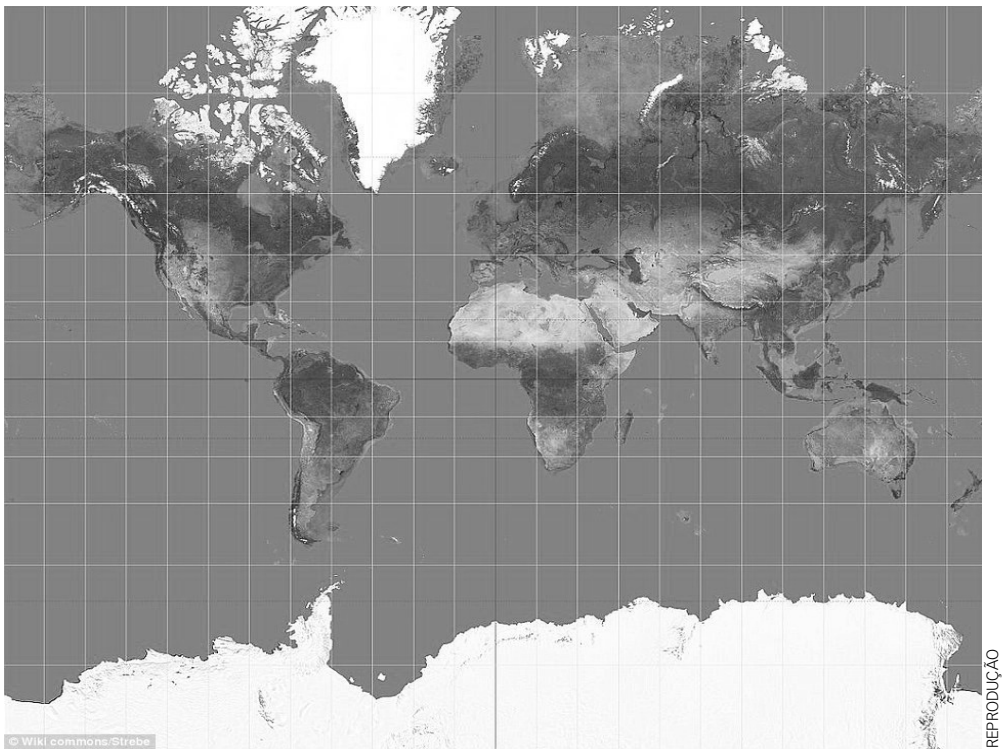
Crescemos e incorporamos em nosso pensamento esse mapa-múndi como modelo em relação ao formato dos continentes. Se for pedido a você que imagine um mapa-múndi com certeza o formato imaginado será este. Alguém duvida disso? Essa é, porém, apenas uma das projeções possíveis.

Como o planeta é uma esfera (e não é um plano), sua reprodução em duas dimensões (altura e comprimento) necessariamente levará a algum tipo de deformação. Qual será, à vista disso, a deformação "escolhida"? Caberá simplesmente a quem faz o mapa escolhê-la!

Como visto nas duas aulas anteriores, a Projeção de Mercator, criada em 1569 é, até o momento, a mais popular, sendo utilizada até mesmo pelo Google Maps. Essa projeção está amplamente difundida na civilização há séculos e em todos os meios possíveis: televisão; internet; cartazes; planejamento de empresas e governos; entre os cientistas e, como não podia deixar de ser, nos livros didáticos! Nesse método, as áreas dos continentes sofrem uma deformação, tornando-se visualmente maiores do que realmente são para aqueles territórios que se aproximam dos polos. Por exemplo, a área da Groenlândia é de 2 166 milhões de km^2; o continente africano, por sua vez, tem 30,3 milhões de km^2. Veja que a diferença é enorme: aproximadamente 14 vezes!

824-2

Mas... olhe novamente o mapa a seguir: não lhe parece que a Groenlândia é até maior que toda a África? Como pode ser?



REPRODUÇÃO

Mapa-múndi, Projeção de Mercator.

Observe que, no mapa a seguir, elaborado também na Projeção de Mercator, o Alasca é quase do tamanho do Brasil. Contudo, esse país tem 1,7 milhões de km² – é quase 5 vezes menor que a nação brasileira com seus mais de 8,5 milhões de km²!



REPRODUÇÃO

Mapa-múndi, Projeção de Mercator.

824-2

Para facilitar o entendimento, perceba no mapa a seguir as comparações entre continentes.



Mapa-múndi, de acordo com a Projeção de Mercator, com a divisão de continentes.

A América do Sul tem uma área de 17,8 milhões de km² e a Europa, 10,1 milhões de km². Você consegue visualizar que o primeiro continente parece quase duas vezes maior que o segundo? Pelo mapa acima, parecem, no mínimo, iguais.

Outra discrepância: a América do Norte, com seus 24,7 milhões de km², se mostra maior que a África (30,3 milhões de km²) e praticamente do mesmo tamanho que a Ásia, que tem 43,8 milhões de km². Há algo realmente estranho quando confrontamos as imagens com os números.

Isto posto, fica fácil concluir que os territórios próximos à Linha do Equador tendem a aparentar uma área menor; por outro lado, os que vão se aproximando dos polos tendem a aparentar uma área maior. Sendo do tipo **conforme**, a Projeção de Mercator mantém o formato dos territórios, mas, como visto, altera a dimensão das áreas. A metodologia de Mercator (Sistema Universal Transversal de Mercator – UTM) causa grandes deformações em altas latitudes. Qual foi então (e ainda continua sendo) sua utilidade? Por que começou a ser empregada extensamente? Como sabemos, em 1569 os comerciantes e governos europeus viviam em plena fase de expansão ultramarina. Assim sendo, mapas que orientassem da melhor maneira possível a navegação eram essenciais. Mercator conseguiu reproduzir cartograficamente em um plano as distâncias curvas de uma esfera: a Terra. Grande avanço para o deslocamento em vastas distâncias.

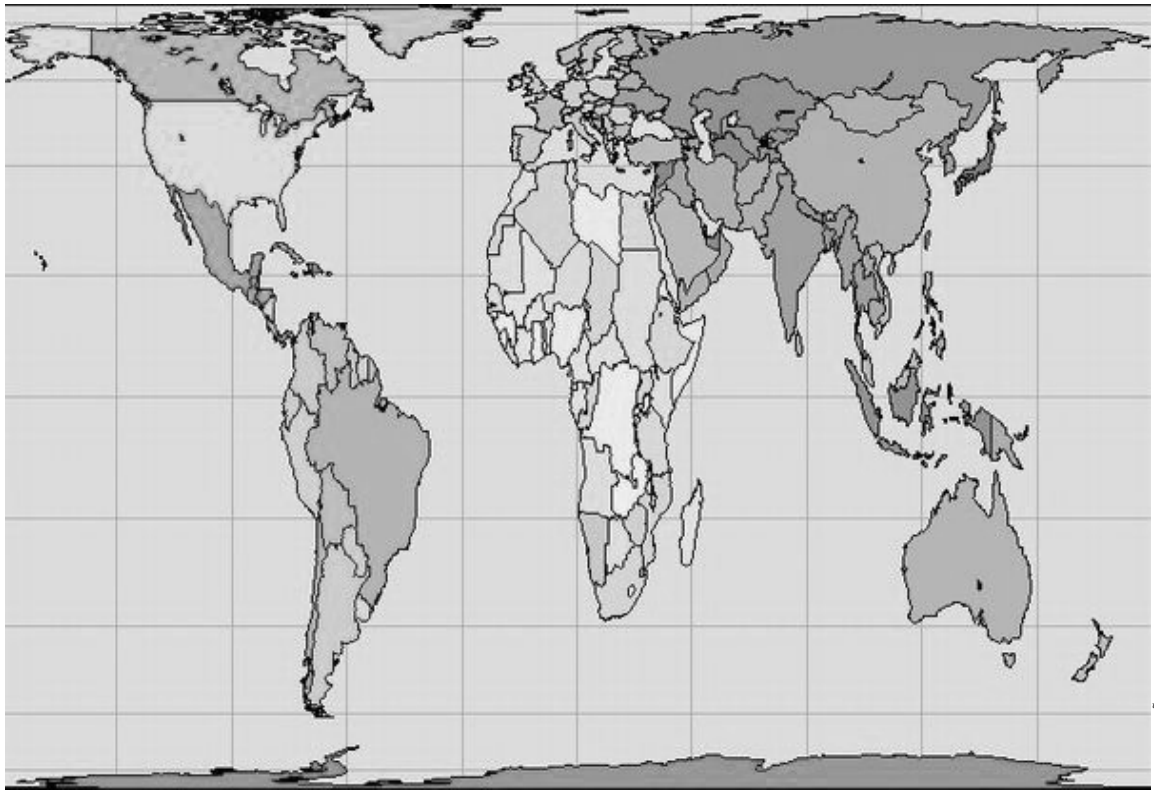
Todavia, e isso é muito importante, esse não deveria ser o modelo utilizado, por exemplo, para uma representação política dos continentes, pois, nesse tipo de mapa, o objetivo não é a orientação para a navegação, mas o estudo das relações geopolíticas e, nesse sentido, a Projeção de Mercator pode induzir, e induz, ao menos indiretamente, ao erro. Por exemplo, em princípio, uma nação com um território maior ou muito maior que o de outra aumenta suas possibilidades em qualquer tipo de relação ou eventuais disputas. Logo, por que, nesse caso, se insiste na Projeção de Mercator? Ora, sem entrarmos no campo das "teorias da conspiração", e segundo já refletimos, a história é contada por pessoas e grupos, os quais têm interesses. Não há neutralidade. Não é Mercator que está errado, mas o indevido uso que se faz de sua projeção.

Para as análises políticas, há um valor maior em se manter a equivalência entre as dimensões dos territórios. Nas análises das relações internacionais, a consideração da simetria (igualdade) e assimetria (desigualdade) é algo básico. E é exatamente nisso que reside o uso equivocado da projeção em questão.

824-2

:: Alternativa

Uma escolha diferente que tem se tornado, aos poucos, mais conhecida é a Projeção de Gall-Peters. Veja o mapa abaixo e o compare com as projeções de Mercator vistas anteriomente.



REPRODUÇÃO

Mapa-múndi baseado na Projeção de Gall-Peters.

Criada pelo historiador alemão Arno Peters no início dos anos 1970, a partir de elaboração do escocês James Gall (século XIX), a projeção do mapa-múndi por eles realizada, do tipo **equivalente**,[4] proporciona maior verossimilhança em relação à superfície dos países e continentes. Logo, não há, como se pode perceber, um estado do Alasca quase do tamanho do Brasil ou uma Groenlândia maior ou quase igual à África. Apoiada pela Unesco e Unicef, [5] a Projeção de Gall-Peters seria socialmente mais justa, na medida em que a interpretação de Mercator teria um sentido colonialista e racista, sendo, por consequência, primordial fortalecer as nações periféricas ao mostrar as áreas reais de seus territórios em relação aos países centrais.

A perspectiva de Gall-Peters não deixou de receber críticas, algumas talvez de caráter mais técnico e, assim, pertinentes, mas outras puramente resultado de ataques compreensíveis por parte dos que viram suas visões particulares questionadas. Como em outros debates científicos, este não só não está concluído como continua em plena discussão entre os especialistas. O indispensável, a partir de agora, é saber que o que geralmente nos é apresentado como único, a Projeção de Mercator, é apenas mais uma forma de visão. E, como as outras, pode e dever ser questionada.

Outra ideia que nos é reforçada diariamente: olhe novamente para os mapas projetados segundo Mercator e, depois, para os dois mapas a seguir, principalmente o segundo.

[4] De acordo com a classificação das projeções, no que se refere às deformações apresentadas, as projeções equivalentes mantêm as dimensões das áreas representadas, mas não mantêm os verdadeiros formatos.

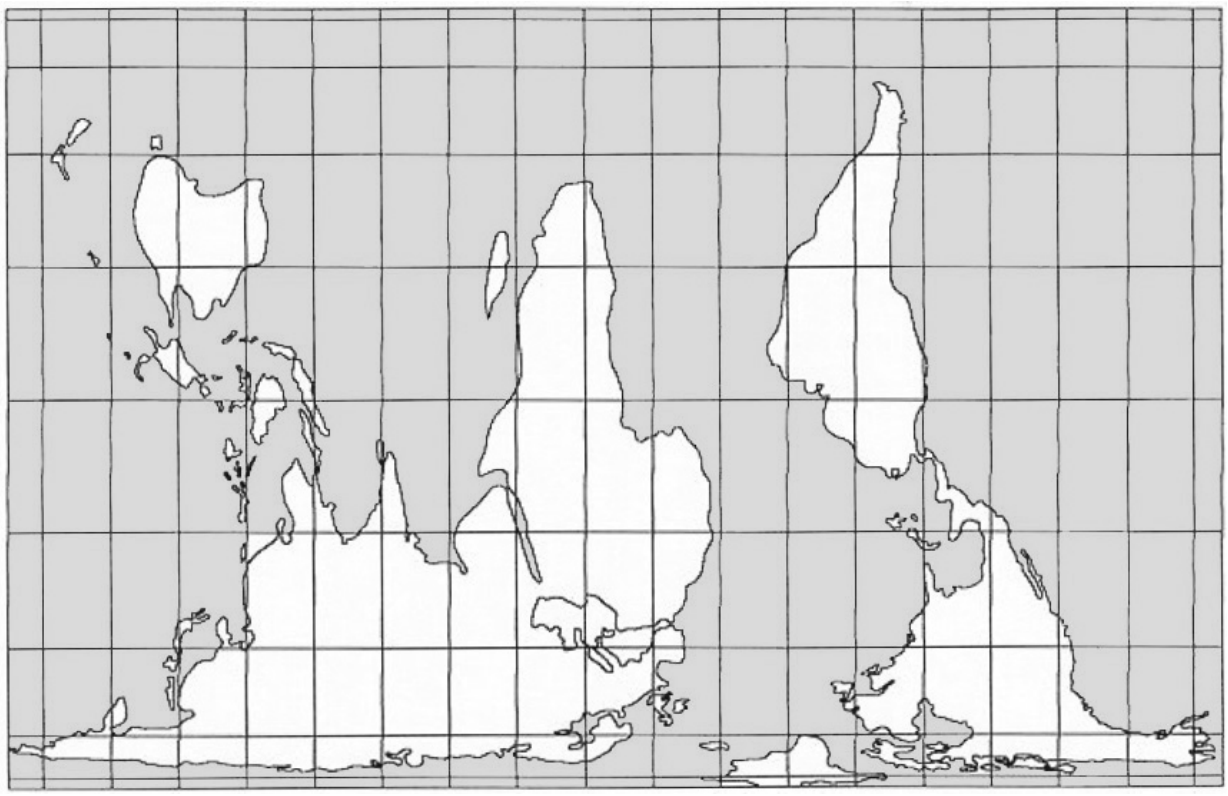
[5] Unesco: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; Unicef: Fundo das Nações Unidas para a Infância.

824-2



REPRODUÇÃO

Mapa-múndi na Projeção de Mercator "invertido".



REPRODUÇÃO

Mapa-múndi na Projeção de Gall-Peters "invertido".

Fica até um pouco difícil encontrar a Europa e a Groenlândia. Não é espantoso o fato de as inovações cartográficas a que nos referimos não serem adotadas. O impacto seria imenso com os questionamentos e as novas ideias suscitados: diminuir áreas "espichando" os territórios e ainda "invertê-los" seria excessivo, mas, talvez, necessário.

824-2

Repare neste "Brasil":



Como não há "parte de cima" e "parte de baixo" no espaço, o mapa do Brasil pode assim ser representado.

O que lhe sugere? Como ficaria agora, com esse mapa, o preconceito com relação aos "nortistas" ou "nordestinos"? Deveríamos mudar as palavras para "sulistas" ou "sudestinos"? E vice-versa?

Todos os mapas "invertidos" estão corretos! No espaço sideral, não há "para cima" nem "para baixo". Logo, novamente, a forma de mostrar um mapa depende simplesmente da vontade e da conveniência de quem o expõe.

Cartografia Crítica: a geografia para formar cidadãos

Em face de tudo o que temos retratado nestas aulas, não parece haver dúvidas de que os mapas são inseridos em contextos políticos, quer dizer, permanecem conectados ao poder, seja ele de caráter político-institucional, cultural, econômico ou de outro tipo. Os que controlam territórios, economias, sistemas políticos, culturas e ideologias obviamente não desejam modificar o *status quo*, a não ser que seja para aumentar-lhes o próprio poder. O uso da Projeção de Mercator para mapas não relacionados à navegação certamente está longe de ser fruto de descuido, erro técnico ou incompetência. É intencional. Ao longo da história, segundo estudamos, e nos dias atuais, constata-se que mapas não são somente distinguidos pela objetividade. São censurados, falseados, têm elementos acrescidos ou suprimidos para propositalmente levar à confusão e ao erro e, por fim, atendem a necessidades sociais específicas. Os mapas estão, em síntese, permeados de ideologia. E de uma ideologia, na imensa maioria das vezes, ligada ao poder e não a sua contestação, salvo raras exceções, como a Projeção de Gall-Peters e os "mapas invertidos".

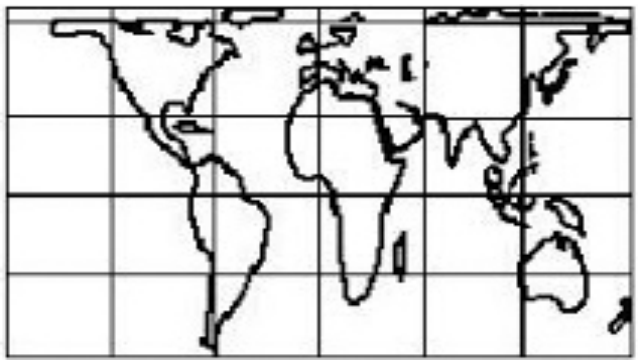
Portanto, ao analisar um mapa, desconfie de tudo. Veja os detalhes. Procure saber quem o fez, quando e para quem. Saiba a história que o cerca e o contexto socioeconômico.

Agindo assim, não só compreenderemos melhor o mundo, acumulando saberes e ciência, mas também nos tornaremos mais cidadãos.

824-2

EXERCÍCIO

1. (PUC-PR) Observe com atenção o mapa a seguir.



Mapa da Projeção de Gall-Peters.
Livro *Geografia do Brasil*, de José William Vesentini.

O planisfério foi elaborado cartograficamente por meio da Projeção de Gall-Peters, concebida inicialmente por James Gall no final do século XIX e retomada por Arno Peters a partir da metade do século seguinte, cujo contexto político-econômico, fortemente o influenciou para o desenvolvimento desse mapa.

Assinale a alternativa cuja característica corresponde ao mapa de Gall-Peters:

a) Corresponde a uma projeção do tipo cônica, que distorce as áreas situadas nas baixas latitudes e torna mais fiel a representação das regiões de média e elevada latitudes.
b) Peters, que retomou a elaboração dessa projeção durante o período da Guerra Fria, procurou ressaltar no mapa, a partir da representação das dimensões das áreas, a superioridade dos Estados Unidos sobre as demais porções do globo.
c) Trata-se de uma projeção equivalente que objetiva representar um retrato mais ou menos fiel do tamanho das áreas, o que faz a África e a América do Sul ganharem mais destaque do que quando representadas na Projeção de Mercator.
d) É uma projeção cuja principal qualidade está no respeito às formas dos continentes, procurando representá-las com fidelidade, ao contrário das áreas que são mostradas de maneira desigual, sendo maiores próximas aos polos e reduzidas na faixa intertropical.
e) A disposição perpendicular da rede de paralelos e meridianos nesse mapa revela que a Projeção de Gall-Peters é do tipo azimutal ou polar.

ESTUDO ORIENTADO

Caro(a) aluno(a),

Estas duas aulas foram dedicadas às potencialidades de formação crítica a partir da cartografia. Praticamente como uma sequência e conclusão necessária das duas aulas anteriores, evidencia-se agora a capacidade de análise social fundamentada naquilo que, muitas vezes, nos parece algo quase ingênuo: o mapa.

Você percebeu que há uma forte carga ideológica e de interesses implícitos nos mapas. Por isso, devemos nos perguntar: Para que serve a cartografia? Serve para libertar ou para esconder? Serve para ensinar ou desaprender? Serve para consentir ou questionar? Não seria esse o papel da ciência? As construções sociais devem ser vistas como "coisas" naturais? Não podem ser mudadas? Os estudos que seguem foram pensados para estimular ao máximo a ousadia do saber e a não conformidade. Somente assim se adquire conhecimento. Realize, portanto, com atenção e dedicação, as atividades propostas.

Bons estudos!

824-2

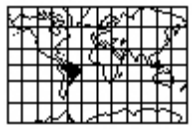
EXERCÍCIOS

1. (UFGO) Para atingir o objetivo de ler e interpretar mapas, o leitor necessita identificar e analisar os elementos de representação cartográfica. Dentre esses, a escala cumpre um papel importante, visto que é a partir dela que se tem:

a) a localização de um fenômeno na superfície terrestre.
b) a apresentação da superfície esférica no plano.
c) os diferentes fusos horários no globo.
d) a identificação dos diferentes hemisférios terrestres.
e) o nível de detalhe das informações representadas.

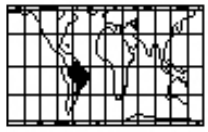
2. (Fuvest) Analise os mapas a seguir e assinale a alternativa que indique a resolução cartográfica mais adequada para representar, com precisão, as distâncias da cidade de São Paulo em relação às várias localidades do mundo.

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

a) I. Projeção Azimutal Equidistante (Soukup).
b) II. Projeção Cilíndrica Conforme (Mercator).
c) III. Projeção Equivalente Interrompida (Good).
d) IV. Projeção Equivalente (com base em Mollweide).
e) V. Projeção Cilíndrica Equivalente (Peters).

3. (Enem) O desenho do artista uruguaio Joaquín Torres-García trabalha com uma representação diferente da usual da América Latina.



Em artigo publicado em 1941, em que apresenta a imagem e trata do assunto, Joaquín afirma:

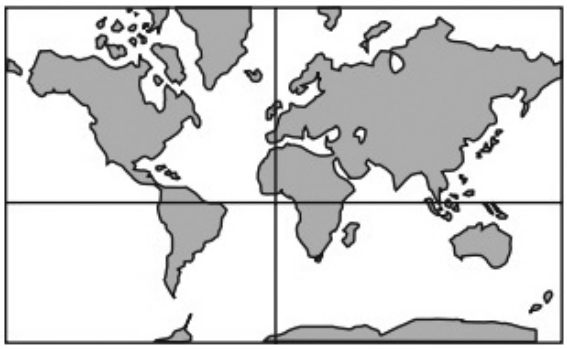
> Quem e com que interesse dita o que é o norte e o sul? Defendo a chamada Escola do Sul por que na realidade, nosso norte é o Sul. Não deve haver norte, senão em oposição ao nosso sul. Por isso colocamos o mapa ao revés, desde já, e então teremos a justa ideia de nossa posição, e não como querem no resto do mundo. A ponta da América assinala insistentemente o sul, nosso norte.
>
> **TORRES-GARCÍA, J.**
> *Universalismo constructivo*. Buenos Aires: Poseidón, 1941. Adaptado.

O referido autor, no texto e imagem:

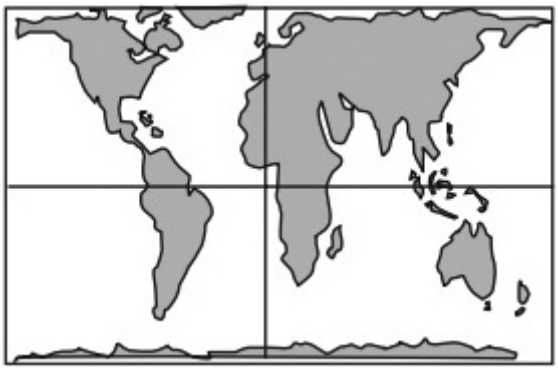
a) privilegiou a visão dos colonizadores da América.
b) questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo.
c) resgatou a imagem da América como centro do mundo.
d) defendeu a Doutrina Monroe expressa no lema "América para os americanos".
e) propôs que o sul fosse chamado de norte e vice-versa.

4. (Enem) Existem diferentes formas de representação plana da superfície da Terra (planisfério). Os planisférios de Mercator e de Peters são atualmente os mais utilizados. Apesar de usarem projeções, respectivamente, conforme e equivalente, ambas utilizam como base da projeção o modelo:

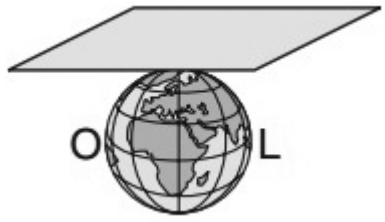
Mercator



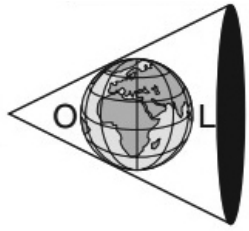
Peters



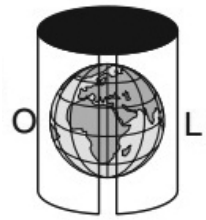
a)



b)



c)



d)

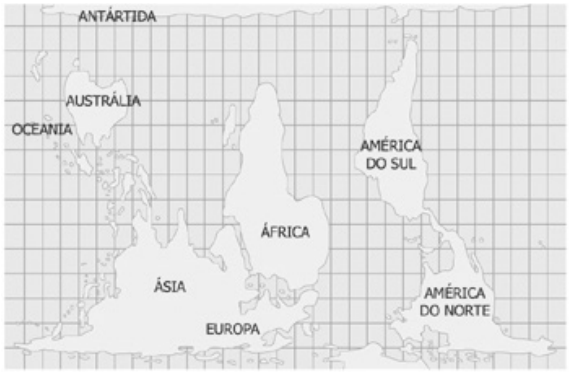


e)



5. (Fatec) Com relação ao mapa a seguir:

Mapa-múndi: Projeção de Peters



a) o erro está no fato dele ser apresentado de modo invertido, pois a Antártida está colocada ao norte, e a Europa e Ásia, ao sul da Terra, fato que invalida a Projeção de Peters.

b) nenhum dado está correto, pois, com a Projeção de Peters, a Europa aparece proporcionalmente menor do que realmente é em relação aos demais continentes.

824-2

c) a forma do traçado dos continentes está mantida, mas o erro está no fato do mapa ser apresentado de modo invertido, resultado da Projeção de Peters.
d) a proporção entre as áreas dos continentes corresponde à da realidade, apesar de comprometer as suas formas, resultado da Projeção de Peters.
e) todos os dados são fiéis à realidade: a proporção entre as áreas, as formas dos continentes e as distâncias entre todos os pontos da superfície terrestre.

6. (PUC-PR) Observe as representações do continente africano, realizadas por meio das projeções de Mercator e de Peters.



Adaptado de: Oswald Freyer – Eimbeke. p. 40.

Assinale a alternativa correta:

a) Na Projeção de Peters, as distâncias entre os paralelos crescem à medida que se afastam do Equador, gerando um aumento exagerado das áreas localizadas próximas aos polos.
b) A Projeção de Mercator não se presta para a comparação de superfícies ou para medir distâncias, uma vez que foi criada para atender às necessidades de navegação do século XVI.
c) Tanto a Projeção de Mercator como a de Peters falseiam a superfície dos continentes, seja pela deformação latitudinal (Mercator) ou pela deformação longitudinal (Peters).
d) Por situar a África no centro, a Projeção de Peters torna a África maior do que de fato ela é, se comparada aos demais continentes.
e) Os mapas de Peters e de Mercator, por se tratarem de projeções cilíndricas, não causam nenhuma deformação na representação de qualquer região do globo terrestre em um plano.

RODA DE LEITURA

O trecho a seguir faz parte do artigo "Mapas, saber e poder", escrito por Brian Harley, considerado o criador da Cartografia Crítica.

Mapas, saber e poder

Os mapas são essencialmente uma linguagem de poder [...]. [...] os meios de produção cartográfica, comerciais ou públicos, continuam largamente controlados pelos grupos dominantes. A tecnologia informática reforçou esta concentração do poder das mídias. A cartografia permanece um discurso teleológico,[6] confirmando o poder, reforçando o *status quo*, restringindo as interações sociais no interior de limites bem traçados.

Os processos cartográficos praticados pelo poder consistem em atos deliberados, em práticas de vigilância e adaptações cognitivas conforme os valores e crenças dominantes. As ações práticas empreendidas com ajuda dos mapas, guerras, traçados de fronteiras, propaganda, preservação da ordem pública, são ilustradas ao longo da história dos mapas. Os processos tácitos de dominação pelos mapas são ainda mais sutis e fugidios. Eles fornecem regras ocultas de um discurso cartográfico que tem sua origem nas geometrias subliminares, nos silêncios e nas hierarquias representadas nos mapas. O mapa exerce sua influência tanto pela sua força de representação simbólica quanto pelo que ele representa abertamente. A iconologia do mapa, no tratamento simbólico do poder, é um aspecto negligenciado da história cartográfica.

Toda história cartográfica que ignora esta carga política da representação fica condenada a ser apenas uma história "histórica".

HARLEY, Brian.
Disponível em: confins.revues.org/5724?lang=pt.
Acesso em: 19 fev. 2016.

O que o autor quis dizer? Nesse sentido, há técnica sem comprometimento ideológico ou que não seja produzida e controlada por determinada classe ou grupo social? Podemos relacionar isso com a Geografia e a cartografia?

[6] Com um propósito, com um fim. No presente caso, a cartografia serve a fins econômicos e políticos.

824-2

NAVEGAR

⁘ *Sites*

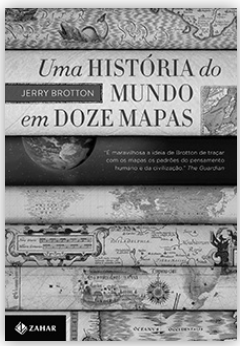
Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais
Disponível em: inde.gov.br. Acesso em: 19 fev. 2016.
O *site* tem como função, segundo informa o próprio portal, catalogar, integrar e harmonizar o conjunto de dados geoespaciais, além de "facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais".

Concar
Disponível em: concar.ibge.gov.br. Acesso em: 19 fev. 2016.
Criada em 1967 e ligada ao Ministério do Planejamento, a Comissão Nacional de Cartografia (Concar) tem como objetivo fornecer as bases da cartografia brasileira. Além de dar suporte ao Sistema Cartográfico Nacional (SCN), coordena a Política Cartográfica Nacional. Em seu *site,* podem ser encontradas a legislação cartográfica brasileira; normas e especificações técnicas da cartografia nacional, entre vários outros tipos de informações.

The West Wing
Disponível em: goo.gl/lNeJG9. Acesso em: 18 fev. 2016.
Em uma cena com menos de 4 minutos, atores da série estadunidense demonstram as definições e a importância das projeções de Mercator e Gall-Peters. Vale a pena assistir!

⁘ Livros

BROTTON, Jerry. *Uma história do mundo em doze mapas*. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
O autor conta a história da humanidade, como diz o título, por meio de doze mapas essenciais. Discute os diversos contextos que os envolvem, mostrando o que pode estar por trás da cartografia.



REPRODUÇÃO

ÁGORA

Entre os tipos de projeções cartográficas estudadas, temos a de Mercator, sabidamente a hegemônica, e a de Gall-Peters, que, mesmo ainda com incipiente aplicação, está aos poucos se tornando um pouco mais conhecida, ainda que não sejam utilizadas por instituições oficiais.

Como vimos, a primeira delas acaba mostrando continentes, entre eles a Europa, proporcionalmente muito maiores do que são, em comparação, por exemplo, com a África e a América do Sul. A Projeção de Gall-Peters oferece uma representação sem essas distorções.

Outra grande surpresa aos nossos olhos é a "inversão" do mapa-múndi. Não há nenhum impedimento real para ser assim reproduzido: África e América Latina no norte ou na parte "de cima" e os Estados Unidos e Europa Ocidental no sul, isto é, na parte "de baixo".

Debata com seus colegas e com seu professor a possibilidade de os referidos formatos diferentes passarem a ser adotados e sua eventual utilidade. Há obstáculos técnicos? Haveria impactos geopolíticos ou sociais? Como a maior parte da população veria uma proposta como essa? Seria uma mudança nula ou poderia contribuir para a construção de novas ideias e práticas?

824-2

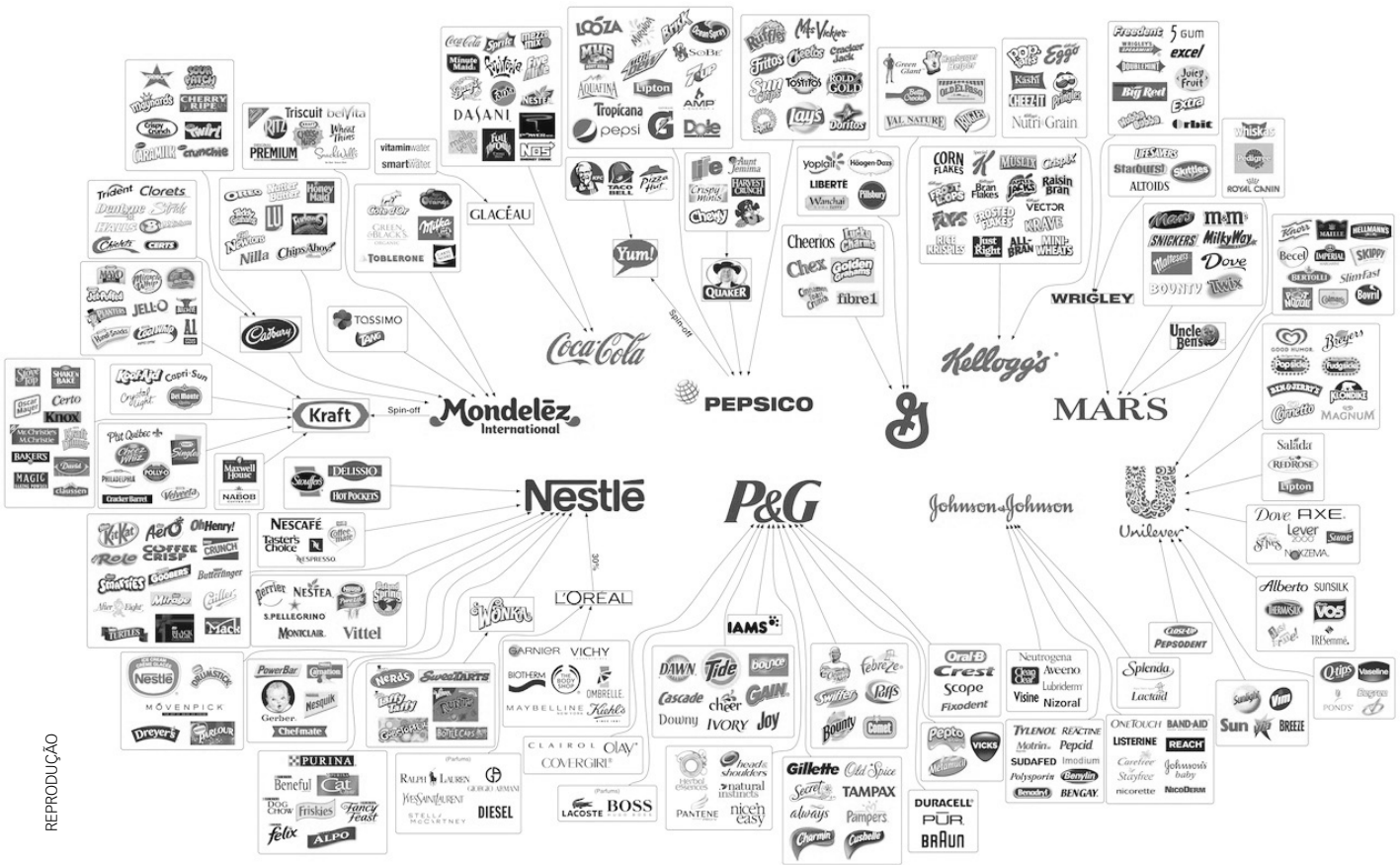

SENHA
Lógica em rede: a nova lógica global.
824-2



REPRODUÇÃO

Geralmente, quando cessam as suas atividades e se retiram (as multinacionais), deixam grandes danos humanos e ambientais, como desemprego, aldeias sem vida, esgotamento de algumas reservas naturais, desflorestamento, empobrecimento da agricultura e pecuária local, crateras, colinas devastadas, rios poluídos e qualquer obra social que já não se pode sustentar.

Encíclica Laudato Si', do Papa Francisco.



REPRODUÇÃO

O infográfico acima foi produzido pela Convergence Alimentaire em 2012. Representa as dez empresas multinacionais que sozinhas controlam a indústria mundial de alimentos, incluindo higiene pessoal e limpeza.

824-2

As empresas transnacionais e o Estado-Nação

Do taylorismo-fordismo à produção flexível

Como se sabe, o processo de industrialização que se tornou determinante em nível global foi o iniciado na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Tendo sido continuado no século XIX, nomeamos ambos, respectivamente, de primeira Revolução Industrial e segunda Revolução Industrial. Há, no entanto, estudiosos que dizem se tratar de uma única revolução industrial, mas com duas fases.

Independentemente da visão adotada, o fato é que tais mudanças possibilitaram a criação de infraestrutura industrial vital para um novo salto produtivo a partir do início do século XX: a produção de bens industriais em massa com o advento da linha de montagem fordista somada à administração científica das inovações tayloristas.

Ford

O empresário estadunidense Henry Ford, fundador da montadora Ford, em 1914 revolucionou o sistema de produção de automóveis ao criar a linha de montagem. Nela os operários permaneciam em seu posto e, por meio de uma esteira rolante, recebiam o trabalho a ser executado, isto é, montavam uma pequena parte do veículo. Ao final da linha, o veículo estava montado.

A nova tecnologia de gestão da produção permitiu que se reduzisse o tempo de fabricação de um veículo de 12h30 para 1h38: oito vezes menos! Hoje a fabricação de um automóvel consome aproximadamente algo entre 10 segundos a um minuto. Além da linha de montagem, com o parcelamento das tarefas, a produção em massa foi possível com a padronização das peças e automatização das fábricas. Para a organização do novo sistema, Ford também contou com os resultados das pesquisas de John Taylor, que defendia a organização hierárquica e vertical da produção, bem como a fragmentação do trabalho com o controle absoluto e precisamente cronometrado dos movimentos do trabalhador na realização de suas tarefas.

Outra grande característica da empresa fordista era a integração vertical das empresas, isto é, uma determinada indústria controlava todas as etapas do processo produtivo, o que acabou criando corporações gigantescas com dezenas de milhares de trabalhadores. As **empresas de Henry Ford**, por exemplo, controlavam desde a produção de borracha até a distribuição dos veículos. O modelo, então vitorioso, foi incorporado amplamente pelas empresas de outros setores, tornando-se dominante.

Toyotismo

No início dos anos 1970, após seu auge desde o final da Segunda Guerra, o taylorismo-fordismo entra em declínio e passa a ser substituído por novas tecnologias produtivas e de gestão: o chamado *toyotismo*.

Nos países de capitalismo central, o novo sistema consolida-se nos anos 1970 e 1980 e no Brasil, ao longo da década de 1990. Abandona-se o padrão da verticalização (controle de todo o processo produtivo por somente uma empresa). A corporação transnacional passa a focar em sua atividade-fim e a contratar várias outras empresas de pequeno e médio porte para lhe fornecer todos os produtos e serviços (atividades-meio) essenciais a ela. Por exemplo, uma empresa que produz veículos vai se concentrar na produção propriamente de veículos e todas as outras operações (segurança, limpeza, fabricação de autopeças, alimentação dos trabalhadores etc.) são destinadas a outras empresas externas.

Assim, temos um conjunto de empresas em rede que estão ligadas não verticalmente, mas de uma forma muito mais horizontalizada. Formam-se, portanto, redes globais de empresas e, consequentemente, a terceirização.

Ainda, os sistemas produtivos tornam-se mais flexíveis e de fácil programação, proporcionados pela tecnologia e pela gestão. A linha de montagem não desaparece, mas em determinadas etapas as tarefas são executadas em células em que um número menor de trabalhadores controla uma quantidade maior de máquinas ao contrário da disposição puramente fordista da linha de montagem, em que cada trabalhador relacionava-se somente com uma máquina ou tarefa. Por consequência, com a adoção de lógicas em rede pelas empresas, elas se tornam necessariamente menos burocráticas, menos formais e menos hierárquicas. Leia-se: precisam de menos trabalhadores para produzir o mesmo ou até mais!).

O toyotismo é caracterizado pelo controle da empresa-mãe (ou do "nó" mais importante, conforme estudamos na aula anterior) de uma vasta rede de fornecedores externos, sublinhamos: uma rede. Outras

824-2

duas importantes particularidades do toyotismo são a existência de baixos estoques e a consideração e a incorporação do conhecimento do trabalhador para avaliar e até alterar detalhes relevantes da produção. No fordismo, o trabalhador-operador somente executava tarefas que lhe eram impostas. Os engenheiros e outros profissionais (por isso administração científica) eram exclusivamente os responsáveis pela organização do processo produtivo.

Sob essa lógica toyotista em rede foram reestruturadas, a partir da década de 1970, as grandes corporações transnacionais atuais.

Da produção para a vida

É muito importante sublinhar que desde o taylorismo-fordismo até os processos atuais de flexibilização não só a produção e o mundo do trabalho são profundamente afetados, mas também praticamente todos os níveis sociais: comportamento, cultura, produção científica, educação, família, alimentação, moradia etc. Os motivos e causas para isso continuam sendo amplamente estudados e debatidos; entretanto, admite-se que sendo a sociedade uma rede profundamente interligada, as suas diversas áreas se comunicam e se influenciam mutuamente; logo, alterações radicais na produção impactam intensamente vários outros campos e são por eles igualmente afetados.

Podemos dar alguns exemplos, mas ficamos por ora somente com aquele que nos é mais próximo no momento: seria coincidência as escolas, desde as primeiras décadas do século XX, possuírem um formato muito semelhante às fábricas? Vejamos: os sinais sonoros da fábrica estão nas escolas (entrada, saída, intervalos etc.); o rígido cumprimento de horários; a disposição das salas de aula com carteiras enfileiradas (linha de montagem?); professores, muitas vezes autoritários e donos do conhecimento (semelhanças com os chefes seriam meras coincidências?); cumprimento de regras cujos sentidos são incompreensíveis e nunca elaboradas participativamente; estudo de conteúdos sem conexão com a realidade: situação muito parecida com a do trabalhador que desconhece o significado do que produz na linha de montagem...

Enfim, seria então o papel da escola: preparar intelectual e psicologicamente para o regime do trabalho?

Anos 1970: mudança do padrão-ouro e a substituição da indústria pelas finanças

Nesse período ocorre a substituição do domínio industrial capitalista pelo financeiro. Medida essa iniciada pelo governo dos Estados Unidos com o fim do padrão-ouro em 1971 e ratificada em reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI) em 1973. Iniciada ao final da Segunda Guerra, em 1944 as nações aliadas, vencedoras, reuniram-se na cidade de Bretton Woods, Estados Unidos, para reorganizar o capitalismo mundial, ainda sofrendo consequências da Grande Depressão de 1929. No evento, medidas importantes foram tomadas, entre elas a criação do Banco Mundial, do FMI e a fundação do padrão dólar-ouro ou simplesmente padrão-ouro.

Nesse sistema, os países adotaram como referência o dólar e os Estados Unidos a lastrear, ou basear, sua moeda no ouro. Tal medida possibilitou que algo abstrato, o dinheiro, passasse a ter determinada equivalência com uma riqueza concreta: o ouro. Inibia-se, consequentemente, a ilimitada especulação e viabilizava-se a estabilidade do sistema financeiro, condições essenciais ao desenvolvimento do capitalismo, ainda sob a supremacia do capital industrial. Todavia, o novo procedimento seria controlado pelos Estados Unidos na medida em que o dólar se torna referência mundial.

A rede de controle corporativo global

As grandes corporações transnacionais de hoje, muitas delas criadas no século XIX,[1] e que passaram pelo fordismo e pelo toyotismo, tornaram-se megaorganizações superando a maioria dos países. Uma breve comparação entre as receitas brutas das empresas e os PIBs das nações poderá comprovar essa ideia.

De acordo com dados de artigo publicado em 2015 pela revista *Carta Capital* e escrito por Alfredo Assumpção,[2] as 50 maiores corporações transnacionais (multinacionais) têm uma receita bruta anual maior do que 70% dos países. Igualmente, segundo o economista e professor Ladislau

[1] Ler Caderno 1 de Geografia Geral, aulas 1 e 2.

[2] Disponível em: cartacapital.com.br/economia/o-mundo-como-ele-e-e-como-o-brasil-pode-se-dar-bem-6015.html. Acesso em: 18 fev. 2016.

824-2

Dowbor,[3] as empresas transnacionais são responsáveis por pelo menos 20% a 25% da produção mundial de serviços; 80% a 90% das novas tecnologias e mais da metade mundial do comércio de bens e serviços. Ainda, conforme informações debatidas no texto da seção **Roda de Leitura** desta aula, comprovou-se que a economia global é subjugada por um pequeno número de corporações que constituem uma rede mundial com poucos "nós", a maior parte do setor financeiro.[4]

Há, em vista disso, uma colossal concentração planetária em muitos dos principais setores da economia, constituindo verdadeiros oligopólios ou até monopólios. Observemos alguns casos.

O controle no setor petrolífero

Um excelente exemplo de enorme concentração é o setor de petróleo. Ele torna nulo, em escala global, a lei da oferta e procura; a livre iniciativa e a concorrência. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) é uma organização internacional, fundada em 1960, que determina tanto os preços quanto o abastecimento para o mercado mundial ao decidir se sua produção será reduzida ou aumentada, conforme as conveniências de seus membros, principalmente da Arábia Saudita, o sócio de maior poder. Ou seja, aqui a oferta também não é regulada pela procura.

Dela (Opep) fazem parte cinco países fundadores (Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela), mais sete agregados: Argélia, Angola, Equador, Nigéria, Emirados Árabes, Líbia e Qatar. Participam também das reuniões, mas não como integrantes, Sudão, México, Noruega, Rússia, Cazaquistão, Omã e Egito.

De acordo com dados de 2014, a Opep controla 43% da produção mundial, possui 75% das reservas e é responsável por 51% de seu comércio global.

O controle no setor bélico

A indústria da guerra é também um negócio altamente lucrativo, talvez o maior. Segundo estudiosos da Escola de Frankfurt, sobretudo Jürgen Habermas, o **complexo ciência-técnica-indústria-exército-administração** é o mais dinâmico nas sociedades capitalistas contemporâneas. Estima-se que a indústria bélica no mundo consumiu 1 trilhão e 750 bilhões de dólares no ano de 2013,[5] o equivalente a mais de 56 mil dólares por segundo. Somente os Estados Unidos gastaram 682 bilhões de dólares, valores maiores do que o orçamento militar de oito países juntos: China, Rússia, Arábia Saudita, França, Reino Unido, Alemanha, Japão e Índia. Nos Estados Unidos, líderes da tecnologia de ponta no setor, há mais de 100 mil empresas de produtos bélicos que fornecem mais de 40% da produção mundial.

São sete as empresas que controlam o mercado bélico global: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics e Raytheon (as cinco dos Estado Unidos); British Aerospace, da Inglaterra e a EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) de um consórcio europeu.

O controle no setor de alimentação, higiene pessoal e limpeza

O infográfico do início dessa aula demonstra, de maneira bastante clara, os oligopólios mundiais no setor de alimentação, higiene pessoal e limpeza. Uma rápida observação nos mostra que a maior parte dos produtos que diariamente consumimos provém de um diminuto número de empresas.

No Brasil, a situação não é diferente. Conforme artigo do *site Carta Maior*,[6] somente cinco empresas controlam de 60% a 70% de tudo o que as famílias brasileiras compram nos mercados. Três empresas (Kraft, Nestlé e Garoto) dominam 85% do setor de chocolates e também três (Ambev, 70%; Grupo Petrópolis e Brasil Kirin cada uma 10%) o mercado de bebidas. Há também empresas brasileiras, como a BRF, que detêm 20% do comércio de aves do mundo, bem como 52,5% do mercado de pizzas e 60% do de massas congeladas no Brasil.

O controle no agronegócio

Com escritórios no Canadá, México e Filipinas, a organização internacional ETC desenvolve estudos e propõe políticas públicas direcionadas às questões

[3] Ler *A reprodução social:* propostas para uma gestão descentralizada. Rio de Janeiro: Vozes, 1998.

[4] Ler Caderno 1 de Geopolítica, aulas 1 e 2.

[5] Segundo dados do Instituto de Pesquisa da Paz Internacional de Estocolmo.

[6] Texto completo: cartamaior.com.br/?/Editoria/Economia/A-concentracao-das-empresas-nas-gondolas-do-supermercado/7/32575. Acesso em: 20 mar. 2015. Dados referentes aos anos de 2013 e 2014.

824-2

socioeconômicas com referência à ecologia. Em um de seus relatórios mais recentes (2014), constatou-se o domínio mundial do setor de agronegócios por poucas empresas transnacionais. Destacam-se:

— Três empresas controlam 53% do mercado mundial de sementes (Monsanto 26%, DuPont Pionner 18,2% e Syngenta 9,2%).
— Cinco empresas controlam 76% da produção de agrotóxicos (Syngenta 23%, Bayer CropScience 17%, Basf 12%, Dow AgroSciences 9,6% e Monsanto 7,4%).
— Dez controlam 41% dos fertilizantes (Yara 6,4%, Agrium Inc 6,3%, Mosaic 6,2%, PotashCorp 5,4%, CF Industries 3,8%, Sinofert Holdings 3,6%, K+S Group 2,7%, Israel Chemicals 2,4%, Uralkali 2,2% e Bunge 2%).

Não obstante o controle do setor por um pequeno número de corporações, aproximadamente 70% dos alimentos que chegam diariamente à mesa das famílias brasileiras são produzidos por pequenos e médios agricultores; a produção dos grandes latifúndios são monoculturas direcionadas à exportação, por exemplo, a soja.

O controle no setor financeiro

O estudo já indicado[7] mostra que 147 organizações transnacionais controlam 40% da economia corporativa global, e ¾ são instituições financeiras. Uma outra pesquisa, do Fundo Monetário Internacional (FMI), revela dados também impressionantes.

— No Canadá, França e Espanha, três bancos controlam 60% da riqueza no setor.
— Entre 2000 e 2014, três mil bancos encerraram suas atividades nos Estados Unidos.
— No Japão caiu de 850 para 650.
— Na Índia, de 300 para 150.

Além disso, os 28 principais bancos do planeta, chamados de bancos "sistêmicos" pelo G20[8] em 2011, possuem um patrimônio de 50,34 trilhões de dólares, e a dívida pública global em 2012 era de 48,95 trilhões de dólares. Foram os responsáveis pela crise econômica mundial de 2007-2008 causada pela especulação de produtos financeiros e também pela altíssima concentração no setor, o que tornou frágil o sistema financeiro mundial, propício a uma "contaminação" imediata. A falência de um grande banco acaba provocando um "efeito dominó" não só em várias outras instituições financeiras, mas até em setores completamente diferentes. Para evitar a tragédia, os governos foram obrigados a utilizar centenas de bilhões de recursos públicos para salvar as instituições.

No Brasil, apenas cinco bancos concentram 83% dos valores depositados:[9] Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco e Santander. A concentração do capital bancário no Brasil é evidente também quando vemos a participação das instituições financeiras em território nacional comparando-se com o PIB: aqui, 12,6%; Estados Unidos, 4,5%; Canadá, 2%, Alemanha, 4,3%; França, 4,5%; Reino Unido, 5,7% e Holanda, 3,9%.[10] Não pode haver dúvida de que os altíssimos juros são em boa parte responsáveis por essa relação anormal do Brasil em relação a outros países.

O controle no setor da informação

A mídia é outro grande campo onde não cabe a concorrência, seja no Brasil ou em nível mundial. Um dos grupos mais poderosos é o comandado, há mais de 40 anos, pelo empresário australo-americano Rupert Murdoch, acionista majoritário da New Corporation, um dos maiores grupos midiáticos do mundo, cuja extensão domina boa parte da Europa. Nos Estados Unidos há somente seis grandes grupos de comunicação: Time Warner, Walt Disney, Viacom, Rupert Murdoch (outra vez), CBS Corporation e NBC Universal; isso sem contar com as grandes da internet*:* Google, Yahoo, Facebook e Microsoft.[11]

Seria possível também destacar a elevadíssima concentração mundial em outros setores, como o farmacêutico, o automotivo, entre outros, mas os exemplos discutidos já são mais do que suficientes para constatarmos, na prática e por meio dos números, o intenso peso do domínio de poucas corporações sobre a economia mundial.

[7] Na seção **Roda de Leitura** desta aula.

[8] É um grupo representado pelos ministros das finanças e presidentes dos bancos centrais de 19 países (Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Coreia do Sul, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos), mais a União Europeia. Criado em 1999, seus objetivos principais são: discutir políticas financeiras e monetárias internacionais, a reforma de instituições financeiras internacionais e o desenvolvimento econômico mundial.

[9] Banco Central do Brasil, 2013.

[10] IBGE (1997).

[11] Para mais informações sobre este tema, leia o item sobre globalização cultural no Caderno 1 de Geopolítica.

824-2

A crise do Estado-Nação

De imediato, os números demonstram que é pouco consistente o conceito de livre concorrência, livre iniciativa, além da lei de oferta e procura, bases do sistema capitalista. Primeiro é necessário considerar essa afirmação válida para os mercados mundiais e nacionais. Na escala local, ainda é possível encontrar concorrência e a relação entre oferta e procura, mas, são quantidades irrelevantes diante do peso de pouquíssimas empresas que dominam a economia global.

A segunda consequência da concentração da produção é a relação com os Estados-Nacionais. Como conseguem ou conseguiriam resistir diante do poder econômico das transnacionais? Como conseguiriam fazer leis ou políticas públicas que eventualmente desagradasse este ou aquele interesse empresarial sem sofrerem represálias ou "a fuga" para outras localidades "menos" afrontosas ao setor corporativo? Conforme já referido, se compararmos os PIBs dos países com as receitas brutas das principais corporações, veremos a larga vantagens destas.

Os Estados-Nacionais, em grande parte, acabam ficando subordinados às vontades de uma pequena elite econômica, com uma pequena capacidade de desenvolverem políticas públicas com a quantidade e a qualidade minimamente razoáveis à população. Qual seria a capacidade do Estado em realizar investimentos econômicos e sociais?

O que não dizer da relação entre financiamento privado, notadamente das grandes empresas, aos candidatos a cargos públicos? Um pequeno exemplo pode nos ajudar: qual o poder da maior parte dos países da América do Sul, como a Bolívia, com um PIB de 70 bilhões de dólares diante de um gigante como a Exxon, com vendas de mais de 376 bilhões de dólares?

A dificuldade dos Estados-Nacionais também ocorre diante de grandes organizações, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização Mundial do Comércio (OMC), não só por seus respectivos tamanhos, mas por terem a possibilidade de atuar globalmente, enquanto os países estão restritos a seus territórios.

Desse modo, um grande debate atual entre políticos e cientistas é sobre o futuro do papel dos Estados diante do crescente poder de organizações privadas em um mundo cada vez mais globalizado. O espírito público ou republicano (e aqui o Estado se insere) está destinado a desaparecer?

Responsabilidade social

Uma justificativa que se tenta fazer à existência das grandes corporações transnacionais é a necessidade de enormes capitais para que essas empresas possam ser criadas e operar. Isso é verdade. Não se pode criar uma empresa do ramo de petróleo ou automobilístico, por exemplo, sem enormes quantias de recursos financeiros.

Para isso, há uma solução defendida por especialistas: a regulação pública com controle social da atuação de tais corporações. Em outras palavras, as corporações deveriam respeitar legislações preocupadas com a função social de seus fins e meios. Uma empresa desse porte não poderia agir livremente, somente de acordo com os interesses particulares de seus acionistas: o interesse público de toda a sociedade deveria estar em primeiro lugar. Está poluindo? Preocupa-se com o bem-estar social? Remunera decentemente seus trabalhadores? Oferece ambiente de trabalho decente e de livre atuação sindical? Paga corretamente seus impostos? Aquilo que produz é vital para a sociedade? Os bens e serviços oferecidos são de qualidade e preço acessível? Em sua cadeia produtiva, todas as empresas agem corretamente?

Essas são somente algumas das questões que deveriam compor os princípios indispensáveis, sobretudo das corporações transnacionais.

824-2

EXERCÍCIOS

1. (Acafe-SC)

Correspondendo a mais recente fase da expansão capitalista, o processo de globalização está para o atual período técnico-científico ou informacional do capitalismo como o colonialismo esteve para a fase do capitalismo comercial (do século XVI ao XVIII), ou do imperialismo para o capitalismo industrial (do século XIX até a metade do XX).

MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de.
Geografia para o ensino médio: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2002. p. 345.

Sobre tema da globalização, é correto afirmar, exceto:

a) A mundialização do *American way of life* (modo de vida nos Estados Unidos) e a homogeneização cultural foram dois aspectos da globalização impostos, mas aceitos incondicionalmente por todos os povos do planeta.
b) Os fluxos de capitais, bem como os fluxos de mercadorias, são importantes nesse momento da globalização econômica, pois eles se materializam de diferentes maneiras no território de países espalhados pelo mundo.
c) Os grandes agentes da globalização da produção são as corporações multinacionais, cuja maioria está sediada nos países do G7, embora já existam algumas dessas empresas sediadas em países fora desse grupo.
d) Embora não seja recente, a tendência de regionalização do mundo em blocos econômicos ganhou espaço com a emergência da economia globalizada, cada vez mais competitiva, o que resulta na expansão de mercados e dos lucros das empresas.

2. (Vest-RJ)

Cortando fronteiras com capital e tecnologia, as multinacionais otimizam mercados, recursos naturais e políticos em escala mundial. Uma nova forma de acumular lucros, uma nova divisão internacional do trabalho.

KUCINSKI, Bernardo.
O que são multinacionais.

A nova divisão internacional do trabalho apresentada no texto tem como causa a seguinte atuação das multinacionais:

a) importação de matérias-primas do 3º mundo.
b) aplicação de capitais em atividades agropastoris nos países periféricos.
c) participação em mais de um ramo de atividade.
d) exploração de novas fontes de energia.
e) implantação de filiais em países de mão de obra barata.

ESTUDO ORIENTADO

Caro(a) aluno(a),

Nesta aula, mesmo que brevemente e de maneira inicial, podemos aplicar alguns dos conceitos relacionados à rede vistos na aula anterior. Ao estudarmos as corporações transnacionais, podemos perceber que, mesmo sendo o "nó" principal, elas estão conectadas a uma enorme rede global de empresas fornecedoras. A produção de determinado bem ou serviço é o valor que as unem; além de possuírem enorme flexibilidade: em períodos de crise podem simplesmente dispensar fornecedores e o inverso quando assim o desejarem.

Outro ponto fundamental é analisar comparativamente o poder dessas entidades globais com as organizações públicas/estatais. Até que ponto não estamos em uma transição dramática?

Bons estudos!

824-2

EXERCÍCIOS

1. (UERJ)

Andy Warhol (1928-1987) é um artista conhecido por criações que abordaram valores da sociedade de consumo; em especial, o uso e o abuso da repetição. Esses traços estão presentes, por exemplo, na obra que retrata as latas de sopa Campbell's, de 1962.



Museum of modern art – MOMA.
Disponível em: moma.org.
Acesso em: 17 mar. 2016.

O modelo de desenvolvimento do capitalismo e o correspondente elemento da organização da produção industrial representados neste trabalho de Warhol estão apontados em:

a) taylorismo – produção flexível.
b) fordismo – produção em série.
c) toyotismo – fragmentação da produção.
d) neofordismo – terceirização da produção.

2. (Unifra) Qual dos títulos abaixo pode ser considerado adequado para o fragmento:

Com o carro, criou-se a fábrica moderna e transformou-se a indústria automobilística em um dos empreendimentos mais importantes do século XX. Inventou-se a linha de montagem.

Dinheiro.
Editora Três, n. 122. p. 20.

a) Fordismo – a produção em escala.
b) Toyotismo – a produção flexível.
c) Trabalhador polifuncional.
d) Terceirização – a inovação industrial do século.
e) Racionalização dos estoques.

3. (UEA) Nas primeiras décadas do século XX, o engenheiro Frederick Taylor desenvolveu os princípios de administração científica, que consistiam, basicamente, no controle dos tempos e dos movimentos dos trabalhadores para aumentar a eficiência do processo produtivo. Ao adotar estes princípios em sua fábrica, Henry Ford criava um novo método de produção. A inovação mais importante do modelo fordista de produção foi:

a) a fragmentação da produção.
b) o trabalho qualificado.
c) a linha de montagem.
d) a produção diferenciada.
e) a redução dos estoques.

RODA DE LEITURA

Leia atentamente o texto jornalístico abaixo:

Londres – No final de 2011, um estudo da Escola Politécnica Federal de Zurique sacudiu o debate sobre a concentração do poder em nível mundial. A base de dados do estudo chegava até 2007, ou seja, até a fronteira da grande crise que sobreveio com a queda do Lehman Brothers, e quantificava pela primeira vez a ideia generalizada de que um punhado de empresas dominava a economia mundial.

A investigação de Stefania Vitali, James B, Glattfeldes e Stefano Battiston, "*The network of global corporate control*" (A rede do controle corporativo global), não se baseava em teorias econômicas ou políticas, mas sim no desenho de sistemas e demonstrava que 1.318 empresas transnacionais possuíam direta ou indiretamente ações de sociedades que representavam 60% das receitas mundiais. Mostrava ainda que o núcleo duro desse grupo era formado por 147 empresas que concentravam 40% das receitas corporativas mundiais.

Hoje, Stefania Vitali está pesquisando o que ocorreu de 2008 até nossos dias e maneja como hipótese provisória que essa concentração se intensificou ainda mais.

Em entrevista à *Carta Maior*, Vitali fala de seu estudo e de seu impacto econômico e político.

CM: Como avalia que evoluiu esta rede de 147 companhias?

Stefania Vitali: Estas redes costumam ser estáveis, ou seja, não apresentam mudanças drásticas de um ano para o outro. Mas como desta vez temos a crise de 2008, calculamos que haverá mudanças. Sabemos já que vários bancos foram nacionalizados ou desapareceram ou enfrentam sérios problemas. Também calculamos que haverá uma maior presença da Ásia. Minha hipótese é que a concentração se aprofundará, mas até que não tenhamos os dados concretos não podemos corroborar tal ideia. Há uma coisa que está clara, porém. Os dois principais resultados de nosso trabalho anterior serão mantidos. O primeiro se refere ao nível de conectividade que há entre as grandes empresas e o segundo é o nível de concentração. Ou seja, as empresas estão muito mais conectadas do que se pode imaginar. Em particular, encontramos um centro, muito pequeno, composto por 1.400 empresas que estão conectadas direta ou indiretamente.

A outra face disso é a concentração. Descobrimos que 80% das ações dessa rede interconectada estavam em mãos de 0,6% dos acionistas. Assim, chegamos ao núcleo duro desta concentração e interatividade quando vimos que 147 empresas controlavam 40% do valor das multinacionais, de modo que, quanto mais nos aproximamos do centro da estrutura, mais aumenta a concentração.

CM: Uma das críticas feitas ao seu estudo foi que as empresas financeiras estavam excessivamente representadas. Isso se deve ao que se passou a chamar de financeirização da economia, ou seja, que o setor financeiro tem uma importância cada vez maior na economia mundial, o que relegou a produção a um segundo plano na geração de lucros?

Stefania Vitali: Os resultados sempre dependem dos dados. Nós dependemos do que nos forneceu o Orbis (arquivo com dados globais), que tem uma base de dados de cerca de 37 milhões de empresas e investidores de todo o mundo. Com base nesta fonte, fizemos uma primeira depuração e ficamos com umas 43 mil transnacionais vinculadas por participações acionárias. É possível que seja mais fácil recolher dados sobre as instituições financeiras e que isso tenha aumentado o seu peso. Também é possível que estas instituições tenham muito mais conectividade. As empresas do setor da manufatura costumam conectar-se mais com suas subsidiárias em uma estrutura piramidal, enquanto o setor financeiro tem uma estrutura muito mais complexa.

CM: Que consequências têm na economia mundial este nível de concentração e conectividade?

Stefania Vitali: Não investigamos isso diretamente, é algo que estamos fazendo agora, mas temos algumas hipóteses. Primeiro, que isso gera um grande risco adicional de instabilidade no conjunto do sistema, porque quando as empresas se diversificam muito, aumentando enormemente sua interconectividade, é benéfico para elas, mas ao mesmo tempo as expõe a um impacto negativo sistêmico. Neste sentido, a crise de 2008 pode ser o resultado deste alto nível de conectividade. A segunda consequência é uma redução da competição no mercado.

CM: Com empresas tão fortes, qual o impacto disso sobre os governos e a democracia?

Stefania Vitali: Quando há empresas tão grandes, elas podem criar blocos de ação. Se não há uma regulação forte, é muito difícil proteger a democracia. No mínimo, temos um problema de regulação. O Estado é o único fator que pode exercer um contraponto. Muitas vezes, um Estado não pode fazer isso sozinho. É necessária uma ação combinada como a que podem exercer os estados da União Europeia. Isso é importante porque as multinacionais têm o poder para colonizar estados, em particular nos países mais pobres. Estão buscando seu próprio benefício, não o benefício social, coletivo.

Entrevista concedida ao jornalista Marcelo Justo do *site Carta Maior* (CM) em 2013.
A rede de controle corporativo global. Adaptado.
Trad. de Marco Aurélio Weissheimer.

Vivemos, desde 2008, uma crise econômico-financeira não resolvida e que ainda pode se agravar. Ao mesmo tempo, a concentração de riqueza continua aumentando, de acordo com dados divulgados no início de 2016 pela organização não governamental Oxfam, 62 indivíduos possuem a mesma riqueza que metade da humanidade, isto é, aproximadamente 3,6 bilhões de seres humanos (texto indicado na seção **Livros**). Tendo como referência a entrevista, estabeleça uma relação com a situação ora relatada, justificando-a e explicando-a.

824-2

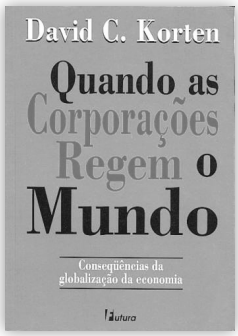
NAVEGAR

:: *Sites*

Oxfam
oxfam.org.br. Acesso em: 17 mar. 2016.
A organização não governamental inglesa Oxfam (com escritório no Brasil e em outros 92 países) produz estudos e relatórios a respeito dos direitos humanos, democracia e justiça social, tendo sido reconhecida, nos últimos anos, por suas pesquisas pertinentes à concentração da riqueza (uma delas indicada nesta seção "Livros"). Em seu *site* é possível acessar as produções e registrar-se para receber o seu boletim de informações.

:: Livros

KORTEN, David. *Quando as corporações regem o mundo*. São Paulo: Futura, 1996.
O ex-professor na Universidade de Harvard e ativista político debate a estrutura e a lógica de funcionamento das corporações transnacionais e seu impacto nas localidades de todo o mundo.



REPRODUÇÃO

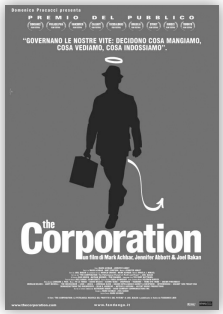


REPRODUÇÃO

KORTEN, David. *O mundo pós-corporativo*: a vida depois do capitalismo. Rio de Janeiro: Vozes, 2001.
Aqui, o estudioso se dedica à reflexão de alternativas diante do domínio das corporações globais. Para o autor, a organização nos espaços ou territórios locais pode levar à construção de formas mais justas e decentes de se produzir bens materiais e serviços, incluindo-se a maneira de se fazer política e cultura.

:: Filmes

A Corporação. Direção: Mark Achbar e Jennifer Abbot. Canadá, 2003. Disponível em: youtube.com/watch?v=g2Gg54ImJy0. Acesso em: 17 mar. 2016.
O documentário discute o surgimento das grandes empresas multinacionais (corporações) e o seu papel na sociedade.



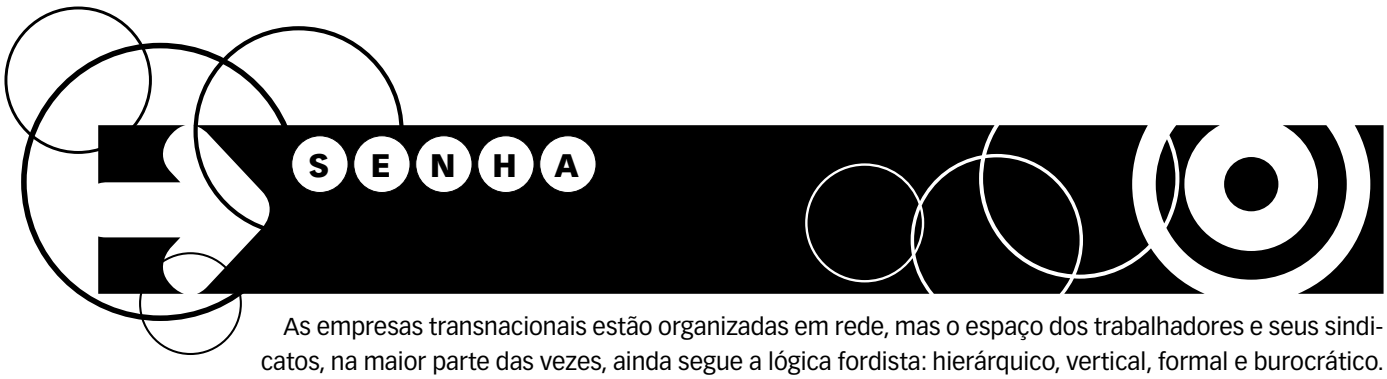
REPRODUÇÃO

ÁGORA

Um dos debates mais importantes, tanto na geopolítica mundial quanto na academia, tem sido o papel dos Estados-Nacionais. Em uma sociedade cada vez mais globalizada e marcada pela atuação de grupos transnacionais ou supranacionais (empresas e entidades como Banco Mundial, FMI etc.), o alcance das políticas governamentais tem diminuído. Isso significa uma importância menor das políticas públicas e dos gestores democraticamente eleitos pela sociedade ao serem paulatinamente substituídos por interesses privados. Essa diminuição de importância do Estado pode ser constatada ao compararmos os PIBs dos países com as receitas das maiores corporações transnacionais.

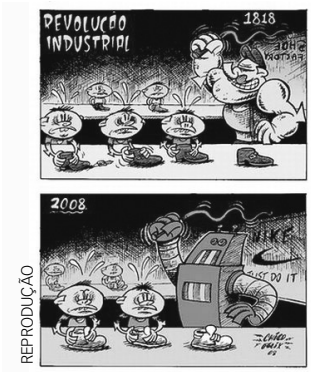
Debata com seus colegas e professor o dilema da relação de poder entre Estado e corporações globais.

824-2



As empresas transnacionais estão organizadas em rede, mas o espaço dos trabalhadores e seus sindicatos, na maior parte das vezes, ainda segue a lógica fordista: hierárquico, vertical, formal e burocrático.

824-2



REPRODUÇÃO

Seja qual for o país, capitalista ou socialista,
o homem foi em todo o lado arrasado pela tecnologia,
alienado do seu próprio trabalho,
feito prisioneiro,
forçado a um estado de estupidez.

Simone de Beauvoir, filósofa e feminista francesa.

O espaço da fábrica e do trabalho

O trabalhador: produzindo riquezas e alterando o espaço

Uma possível origem etimológica da palavra trabalho está associada a um instrumento de tortura, o *tripalium*, de onde teria sido derivado o termo *tripaliare*, quer dizer, torturar com o tripálio. Sendo ou não esta a explicação linguística correta, o fato é que, para a maioria da humanidade, desde os períodos mais remotos, o trabalho tem se aproximado muito mais de uma sensação de tortura e sacrifícios do que de satisfação e prazer.

No entanto, o **trabalho** pode ser entendido de outra maneira. Ele pode ser também o meio pelo qual os seres humanos manifestam suas qualidades essenciais e, ao fazê-lo, humanizam-se: tornam-se o que são potencialmente. Alguns dos mais importantes pensadores nos ajudam a compreender que sem o trabalho não podemos manifestar aquilo que realmente somos (internamente) e se não o fizermos, deixamos de ser (ou expressar) o que essencialmente nos torna humanos.

Por exemplo, qualquer talento ou aptidão deve ser desenvolvido para que venha a existir efetivamente. Quantos jovens e crianças potencialmente artistas, professores, engenheiros, cientistas etc. existem, mas nunca se tornam realidade simplesmente porque não tiveram a oportunidade? Desse modo, o trabalho pode ser a única maneira que podemos utilizar para demonstrar **em ato** o que somos **potencialmente**.[1] É, assim, o trabalho que nos torna humanos.

Nesse sentido, o marxismo afirma que somente o ser humano trabalha. O complexo sistema de colmeias das abelhas ou as intrincadas teias produzidas pelas aranhas não são trabalho, mas sim fruto do que podemos chamar de instinto: ideias pré-programadas e sempre executadas da mesma maneira, isso é a natureza. As aranhas e as abelhas elaboram as teias e as colmeias, respectivamente, por milhares de anos, sem alteração alguma. O trabalho, próprio do ser humano, é o resultado de produções racionais mentalmente preestabelecidas e que na sequência tornam-se realidade, tendo como peculiaridade a liberdade criativa e de aperfeiçoamento daquilo que se pensa e se produz: uma habitação construída na atualidade é, como sabemos, muito diferente de uma arquitetada há milhares de anos.

As várias faces do trabalho

Durante a Antiguidade, desde o Egito até Roma, o trabalho era baseado na escravidão, sendo o trabalhador obrigado a exercer as funções que lhe eram determinadas sem qualquer tipo de questionamento.

Na sequência, durante aproximadamente mil anos, na Idade Média, entrava em cena a figura do servo que, como diz o próprio nome, servia ao seu senhor. Não era mais um escravo no sentido pleno, era, em princípio, dono de seu próprio corpo, mas também estava obrigado, ao menos, a trabalhar, na maior parte do tempo, para as elites.

Com o surgimento do capitalismo comercial por volta do século XV, o trabalho vai se transformando em trabalho assalariado, formato adotado até o momento presente. Em troca de um salário, o trabalhador, contratado pelo proprietário da fábrica, oferece sua força ao longo de determinado período.

Em todos esses formatos, ao longo de aproximadamente mais de sete mil anos de história, o trabalhador nunca determinou e organizou o seu próprio trabalho e, menos

[1] Os conceitos de *ato* e *potência* são um dos mais importantes na filosofia de Aristóteles.

824-2

ainda, apropriou-se plenamente do fruto de seu esforço, pois a posse do que produzia nunca lhe coube decidir o destino. Desse modo, voltamos ao sentido de trabalho enquanto tortura e infelicidade. E, como produto de tal conjectura, o trabalhador sempre ofereceu oposição diante dessa condição. Quando escravo ou servo, organizava resistências, fugas e rebeliões. Ao se tornar assalariado, continua sua luta e para isso cria os sindicatos.

Movimento sindical

Especialmente a partir da Revolução Industrial inglesa do século XVIII, os trabalhadores urbanos assalariados começaram a se organizar coletivamente diante da acentuada exploração exercida pelo capitalista no exercício das atividades laborais. O ambiente de trabalho, no início do capitalismo industrial, era quase insuportável, fossem os trabalhadores homens, mulheres, crianças ou idosos. Salários que mal permitiam a alimentação mais básica, jornadas diárias de 16 horas, pouquíssimos intervalos, ausência de dias para descanso, entre outros abusos. Condições tão adversas levaram, como já indicado, ao surgimento dos sindicatos.

Sindicalismo internacional

Em 1864, na cidade de Londres, e tendo como figura dominante Karl Marx, foi fundada a Associação Internacional do Trabalhador (AIT). A AIT até pode ser considerada a primeira entidade sindical internacional, entretanto, há que se ponderar que nela coexistiam não só sindicatos, mas também partidos e outros grupos políticos. Sendo assim, a rigor, a entidade sindical internacional inaugural foi a então Federação Internacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (FITIM), criada em 1893 com forte influência do Partido Social Democrata alemão.

Na sequência, e como impacto da Revolução Russa de 1917, é criada em 1919 a Internacional Sindical Vermelha, de tendência socialista. Também no mesmo ano é fundada a Internacional de Amsterdã, por sindicatos da Alemanha, Bélgica, Holanda, Suíça, Inglaterra e Estados Unidos, tendo como perfil ideológico a social-democracia.[2] No ano seguinte é a vez da Confederação Internacional dos Sindicatos Cristãos (CISC) por iniciativa da juventude operária belga.

[2] Para os conceitos de capitalismo, socialismo, comunismo e social-democracia, leia o Caderno 1 de Geografia Geral.

A partir de 1945 há a criação de duas centrais sindicais mundiais fortemente marcadas pela disputa ideológica entre os Estados Unidos e a ex-URSS. A primeira é a Confederação Internacional de Organizações Sindicais Livres (CIOSL), vinculada à então superpotência capitalista; e a Federação Sindical Mundial (FSM), associada aos soviéticos.

Com o fim da Guerra Fria (anos 1990), caracterizado pela extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Federação Sindical Mundial (e os sindicatos globais a ela ligados) sofreram grande impacto negativo, pois perderam um importantíssimo aliado político e financeiro.

Atualmente, o movimento sindical internacional é composto essencialmente por três diferentes estruturas: as centrais sindicais mundiais, as federações sindicais internacionais (ou sindicatos globais por setor) e os comitês mundiais de trabalhadores.

Outro instrumento que tem sido utilizado pelo movimento sindical global para defesa e garantia de direitos dos trabalhadores são as cláusulas sociais inseridas em acordos comerciais internacionais. Empresas que desejam usufruir de vantagens em seus negócios devem respeitar direitos trabalhistas básicos previstos em convenções da Organização Internacional dos Trabalhadores (OIT) e de entidades como a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Mercosul.

Estrutura mundial

As centrais sindicais mundiais tratam de todos os trabalhadores do globo, seja qual for o setor econômico. Hoje há duas: as já citadas Federação Sindical Mundial (FSM) e a Confederação Sindical Internacional (CSI).

Entre as duas centrais sindicais mundiais, a CSI é, de longe, a mais poderosa. Tanto em termos políticos como econômicos. No primeiro caso, consegue estabelecer uma capilaridade significativa ao articular e realizar projetos e parcerias com um número maior de atores sindicais e não sindicais. Consequentemente, o manejo da questão econômica se torna igualmente mais fácil na medida em que os principais financiadores das atividades sindicais (fundações, ONGs, partidos, doadores individuais etc.) possuem com a CSI maior afinidade ideológica devido à opção social-democrata adotada. Ao mesmo tempo, essa central tem um número maior de entidades sindicais filiadas e assim também maiores contribuintes financeiros. Afirma representar 175 milhões de trabalhadores em 153 países e territórios com 308 entidades sindicais nacionais filiadas.

824-2

Controlada praticamente desde a sua fundação pelos governos dos países socialistas, notadamente os soviéticos, a FSM perdeu grande parte de seus filiados e influência com o colapso da antiga URSS e a queda do Muro de Berlim. Em um período relativamente curto, a FSM viu as suas principais fontes de financiamento desaparecerem. Mesmo assim, afirma representar 78 milhões de trabalhadores em todo o mundo, espalhados em 120 países e com 210 entidades sindicais filiadas.

Estrutura setorial

Nesse nível estão as federações sindicais internacionais que reúnem os trabalhadores, em nível mundial, dos diferentes setores da economia, isto é, há a federação sindical internacional específica dos professores, dos bancários, dos servidores públicos e assim por diante. Essas são as organizações sindicais mundiais mais antigas. A primeira delas, conforme mencionado, é a FITIM.

Da mesma forma que a CSI, a FSM tem sua influência sobre um conjunto de federações sindicais internacionais. Como não poderia deixar de ser, declaram-se socialistas ou comunistas. Sublinha-se que atualmente estão muito enfraquecidas e com baixíssima capacidade de criar impactos políticos, ou seja, efetivas intervenções sindicais. Equivalem mais a meros departamentos totalmente burocratizados e sem vínculo algum com os trabalhadores.

Estrutura por empresa

No nível por empresa há os comitês mundiais de trabalhadores, também identificados como redes sindicais. São organizações sindicais globais de trabalhadores e que existem e atuam no nível de uma mesma corporação transnacional. Os primeiros surgiram por volta dos anos 1990, quando também imensas corporações transnacionais aceleravam seus processos de fusão, estabelecendo corporações ainda maiores, o que aumentava o desequilíbrio de poder político em relação aos sindicatos de trabalhadores.

Entre suas vantagens, os comitês mundiais de trabalhadores têm um grande potencial de conquistas devido a sua natureza enxuta, sua especificidade (foco global em somente uma empresa), além do fato de serem um espaço já reconhecido. Também possibilitam que os trabalhadores tenham acesso a um conjunto de informações estratégicas da empresa em que trabalham – vitais para a organização local (nacional) e global.

Os Acordos Marco Internacionais (AMIs) e o Estado-Nação

Entre as ferramentas dos comitês mundiais de trabalhadores, também utilizadas pelos demais tipos de entidades sindicais internacionais, estão os Acordos Marco Internacionais (AMIs).

Atualmente, estes são talvez os instrumentos mais significativos para os trabalhadores na defesa de seus direitos concretos, tanto em nível local como global. O crescimento cada vez maior por parte das corporações transnacionais provoca o correspondente aumento de seu poder e consequente ampliação e intensificação de suas estratégias globais. Nesse sentido, parece impensável que as organizações sindicais dos trabalhadores possam prescindir da aplicação de estratégias de caráter global.

Os AMIs são instrumentos construídos pelo próprio movimento sindical internacional, para uso dos trabalhadores e que independem da ação dos governos. Aliás, nesse sentido, pode ser uma ferramenta útil para os trabalhadores na medida em que se enfraquece, como vimos, o poder dos Estados-Nação.

Quando um AMI é assinado entre a direção mundial de uma empresa transnacional e determinada organização sindical internacional, as cláusulas devem ser cumpridas, mesmo que a legislação nacional não garanta qualquer um dos direitos previstos no AMI. O acordo mundial também pode beneficiar trabalhadores cujos sindicatos locais não sejam suficientemente fortes e organizados ou terceirizados. Há atualmente 85 AMIs assinados em todo o mundo.

O futuro do trabalho e do trabalhador

O tipo de trabalho realizado muda constantemente na mesma proporção em que muda a sociedade. Aliás, são as próprias mudanças na produção dos bens e serviços que acabam alterando o perfil do mundo em que vivemos. Nesse sentido, funções e atividades são extintas da mesma forma em que novos trabalhos são criados.

Você que agora lê esse texto provavelmente nunca trabalhou na função de datilógrafo ou nem mesmo usou uma máquina de datilografar. Talvez nem saiba o que é uma máquina de datilografar...

Hoje, e já há vários anos, o computador e seus programas editores são essenciais para a atividade da escrita, seja a

824-2

do escritor ou qualquer função que necessite do texto. Seria possível citar várias outras funções eliminadas com o progresso das forças produtivas: trabalhadores encarregados de acender lâmpadas de querosene para a iluminação pública antes da luz elétrica; leiteiro etc. Outras profissões que correm o risco de desaparecer: frentistas em postos de combustível, cobradores em caixas de mercados, ascensoristas de elevadores, telefonistas, vendedor porta a porta etc.

Ao mesmo tempo, novas áreas despontam e seriam inimagináveis até pouco tempo atrás. Um excelente exemplo está no campo da informática e da internet. Os microcomputadores começaram a ser usados nos anos 1980 e sua popularização no Brasil teve início na década de 1990. Quantas funções novas não temos ligadas a esses dois setores e quantas ainda não virão?

Tipos de desemprego

Independentemente da criação e eliminação de novas vagas e funções, o fato é que o surgimento de empregos não tem acompanhado a busca por uma ocupação, em nível mundial. O avanço tecnológico, conforme discutido, pode acabar criando o chamado **desemprego estrutural**, no caso de a quantidade de funções eliminadas (definitivamente) ser maior do que as novas; situação diferente do **desemprego sazonal**, fruto de mudanças momentâneas da economia ou outros fatores externos, como a política e até os ciclos da natureza.

Crise do capitalismo e desemprego

De acordo com relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a crise econômica mundial de 2008 causou o aumento de 30 milhões no número de desempregados, atingindo a marca global de 201 milhões. Praticamente toda a população do Brasil. Se multiplicarmos esse montante por quatro (o valor médio de integrantes de uma família), superaremos os 800 milhões. Quer dizer, no mínimo 800 milhões de pessoas sem acesso a uma renda regular para manterem a sobrevivência.

Por conseguinte, a questão do emprego é um dos desafios mais relevantes. Sem ele, sabemos, surgem vários outros problemas: segurança, saúde, alimentação, educação, moradia etc. Forma-se, na verdade, um círculo vicioso em que a pobreza alimenta o desemprego e este aumenta a pobreza.

Qual a saída?

O que toda pessoa minimamente informada poderia dizer é: investimento direto para a criação de empregos, seja da iniciativa privada ou do Estado ou, melhor ainda, das duas fontes. E isso, é claro, para que possa ocorrer dependerá das políticas das empresas e dos governos federais.

Em geral, sofrem mais com o desemprego e baixos salários os que possuem menor qualificação, até porque normalmente tais funções são mais fáceis de serem substituídas pela máquina. Uma exceção nessa análise, em grande parte, são os serviços usualmente mais difíceis de serem automatizados. Estudos divulgados em 2013[3] em relação ao período de 1980 a 2005 (nos Estados Unidos) afirmam que houve aumento da desigualdade salarial em paralelo ao imenso avanço tecnológico. Os mais qualificados, no exercício de suas atividades, passaram a ganhar mais ainda em relação aos menos ou pouco qualificados. A qualificação e a escolarização, à vista disso, podem sim contribuir para conquista de um emprego e elevação salarial.

No entanto, não se pode acreditar em seu poder absoluto: com as condições atuais dadas do desenvolvimento do capitalismo, se todos os trabalhadores possuíssem uma ótima formação profissional haveria empregos decentes para todos? Ou ainda, não haveria desemprego? Como também já vimos, os investimentos diretos na geração de emprego e renda são também fundamentais. Em outras palavras: o cidadão, tendo oportunidades de estudo e trabalho deve, por óbvio, agarrar-se a elas. As empresas, cumprindo com sua função social e os governos, por meio de políticas públicas, devem oferecer aos cidadãos tais direitos.

Mas, por exemplo, desde 2008 assistimos uma prática inversa agravada pelos cortes de investimentos públicos na criação de empregos e políticas sociais; sempre com a justificativa de se equilibrar o orçamento nacional.

O problema é que outro estudo,[4] voltado ao impacto da informatização/robotização em 702 profissões no setor de serviços, demonstrou que nos próximos vinte anos há uma tendência de quase metade (47%) desses postos de trabalho desaparecerem.

[3] Artigo "O crescimento dos serviços pouco qualificados"; em inglês, *The Growth of Low Skill Service*, escrito por David Autor e David Dorn.

[4] Refere-se ao mercado de trabalho nos Estados Unidos: "O futuro do emprego: quais são os riscos do trabalho diante da computadorização?"; em inglês *The future of employment: how susceptible are Jobs to computerisation?*, de Carl Frey e Michael Osborne.

824-2

EXERCÍCIOS

1. (UFSC)

Como resposta à crise do fordismo, as empresas passaram a introduzir equipamentos tecnologicamente cada vez mais avançados e novos métodos de organização da produção, como o toyotismo. As várias mudanças implantadas no sistema produtivo e nas relações de trabalho, particularmente nos países desenvolvidos, ficaram conhecidas como produção flexível e serviram para dar continuidade à acumulação capitalista.

MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de. *Geografia para o ensino médio:* geografia geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2002. p. 293. Adaptado.

Assinale a(s) proposição(ões) correta(s) quanto ao assunto abordado no texto acima.

a) O desemprego conjuntural é provocado apenas pelo desenvolvimento de novas tecnologias, que extinguem muitos postos de trabalho.
b) O toyotismo propunha uma intensificação da divisão do trabalho, fracionando as etapas do processo produtivo.
c) O desenvolvimento da produção flexível tem gerado novos processos produtivos. A palavra de ordem passa a ser competitividade.
d) A redução de estoques e a racionalização do fluxo de insumos nas fábricas minimizam os custos porque diminuem o volume de capital imobilizado em estoques.
e) A padronização das peças e a fabricação de um único produto em grande escala são alguns dos princípios fundamentais do fordismo.

2. (Unesp) Entre as formas de organização econômica pré-fabris no continente europeu, estão as oficinas artesanais, em que:

a) um mestre trabalhava juntamente com aprendizes e vendia seus produtos para compradores locais.
b) o produtor submetia-se a um comerciante que lhe fornecia a matéria-prima e adquiria o produto acabado.
c) um proprietário possuía máquinas sofisticadas e explorava um grande número de trabalhadores.
d) os mestres e os assalariados dividiam as tarefas produtivas e usufruíam com igualdade dos lucros obtidos.
e) a unidade produtora supria as necessidades da família e não comercializava os produtos excedentes.

ESTUDO ORIENTADO

Caro(a) aluno(a),

Após termos refletido sobre a nova lógica em rede e o impacto econômico da atuação das corporações em nível global, o momento, nesta aula, serve para fazermos a necessária relação com os trabalhadores. Sendo os responsáveis pela produção da riqueza em todos os territórios e espaços geográficos, como têm reagido diante da exploração que sofrem? Vimos que não a aceitaram resignadamente e, por isso, sempre tentaram se organizar e lutar pelos seus direitos.

Com o surgimento da sociedade capitalista, construíram sindicatos e fizerem propostas, impulsionados principalmente pela Revolução Industrial.

Isso posto, o importante nesta aula é entender tanto as formas de resistência quanto ponderar sobre cenários futuros. Para isso, leia com atenção o texto da aula e realize todas as atividades sugeridas.

Bons estudos!

824-2

EXERCÍCIOS

1. (Enem)



Disponível em: primeira-serie.blogspot.com.br. Acesso em: 7 dez. 2011. Adaptado.

Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se na(o)

a) autonomia do produtor direto.
b) adoção da divisão sexual do trabalho.
c) exploração do trabalho repetitivo.
d) utilização de empregados qualificados.
e) incentivo à criatividade dos funcionários.

2. (Unemat-MT) A Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, provocou inúmeras mudanças, não somente na forma de produzir mercadorias, como também nas relações de trabalho. Milhares de trabalhadores foram submetidos a até 16 horas de trabalho por dia, baixos salários e péssimas condições de vida. Para contrapor a esta situação, eles resistiram de todas as formas e um destes "movimentos" ficou conhecido como *ludismo*. Assinale a alternativa correta, que define este movimento.

a) Era uma organização clandestina que tinha como objetivo assassinar patrões e altos funcionários do governo.
b) Era um sindicato que tinha como proposta conscientizar a burguesia e o governo sobre a miséria da classe operária.
c) Era um grupo formado, em sua maioria, por artesãos que quebravam as máquinas porque acreditavam que elas os estavam substituindo.
d) Era uma associação que visava formar e educar os futuros trabalhadores, tornando-os mais competitivos no mercado de trabalho.
e) Era um partido operário que defendia a supressão do capitalismo, substituindo-o por uma sociedade igualitária.

3. (UERGS) A Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, provocou uma série de transformações socioeconômicas no continente europeu, tais como:

a) retração do mercado – produção em larga escala.
b) transferência do centro econômico das áreas rurais para os centros urbanos – consolidação do capitalismo como sistema dominante.
c) aumento da intervenção do Estado nas atividades econômicas – afirmação da propriedade privada dos meios de produção.
d) relações de produção assalariada – fortalecimento das monarquias absolutistas.
e) padronização da produção – liberação de contingentes de mão de obra das zonas.

4. (UPE) A Revolução Industrial foi um grande triunfo econômico da burguesia inglesa. Ela não significou, contudo, melhores condições de vida para todos. Com relação ao cotidiano dos operários ingleses, no início da Revolução Industrial, pode-se afirmar que:

a) houve um crescimento planejado das cidades industriais, favorecendo a melhoria das condições de moradia, sem alterar as exaustivas jornadas de trabalho.
b) alguns escritores ingleses denunciaram a situação de pobreza da maior parte da população, criticando os efeitos da Revolução.
c) não houve mudanças marcantes na tecnologia utilizada, destacando-se apenas o aumento da jornada de trabalho.
d) foram construídas vilas operárias com boas condições de higiene, embora os operários optassem por morar longe das fábricas e das cidades.
e) aconteceu uma expansão imediata da industrialização, **favorecendo as populações** francesa e alemã com a chegada de novas fontes de produção.

824-2

RODA DE LEITURA

Um dos mais talentosos e conhecidos entre os artistas do Brasil foi o poeta, músico, escritor e diplomata Vinicius de Moraes. Em sua extensa contribuição, estão várias obras-primas, como o poema "O Operário em Construção", escrito em 1959. Seu conteúdo, além de nos oferecer profunda análise social, eleva nosso espírito diante da beleza e do lirismo. Leia o trecho a seguir com muita atenção, identificando seus principais significados e mensagens.

E o Diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o Diabo:

– Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero; portanto, se tu me adorares, tudo será teu.

E Jesus, respondendo, disse-lhe:

– Vai-te, Satanás; porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás.

Lucas, cap. V, vs. 5-8.

Era ele que erguia casas
Onde antes só havia chão.
Como um pássaro sem asas
Ele subia com as casas
Que lhe brotavam da mão.
Mas tudo desconhecia
De sua grande missão:
Não sabia, por exemplo
Que a casa de um homem é um templo
Um templo sem religião
Como tampouco sabia
Que a casa que ele fazia
Sendo a sua liberdade
Era a sua escravidão.

De fato, como podia
Um operário em construção
Compreender por que um tijolo
Valia mais do que um pão?
Tijolos ele empilhava
Com pá, cimento e esquadria
Quanto ao pão, ele o comia...
Mas fosse comer tijolo!
E assim o operário ia
Com suor e com cimento
Erguendo uma casa aqui
Adiante um apartamento
Além uma igreja, à frente
Um quartel e uma prisão:
Prisão de que sofreria
Não fosse, eventualmente
Um operário em construção.

Mas ele desconhecia
Esse fato extraordinário:
Que o operário faz a coisa
E a coisa faz o operário.
De forma que, certo dia
À mesa, ao cortar o pão
O operário foi tomado
De uma súbita emoção
Ao constatar assombrado
Que tudo naquela mesa
– Garrafa, prato, facão –
Era ele quem os fazia
Ele, um humilde operário,
Um operário em construção.
Olhou em torno: gamela
Banco, enxerga, caldeirão
Vidro, parede, janela
Casa, cidade, nação!
Tudo, tudo o que existia
Era ele quem o fazia
Ele, um humilde operário
Um operário que sabia
Exercer a profissão.

[...]

Foi dentro da compreensão
Desse instante solitário
Que, tal sua construção
Cresceu também o operário.
Cresceu em alto e profundo
Em largo e no coração
E como tudo que cresce
Ele não cresceu em vão
Pois além do que sabia
– Exercer a profissão –
O operário adquiriu
Uma nova dimensão:
A dimensão da poesia.

[...]

E foi assim que o operário
Do edifício em construção
Que sempre dizia sim
Começou a dizer não.

E aprendeu a notar coisas
A que não dava atenção:

Notou que sua marmita
Era o prato do patrão
Que sua cerveja preta
Era o uísque do patrão
Que seu macacão de zuarte
Era o terno do patrão
Que o casebre onde morava
Era a mansão do patrão
Que seus dois pés andarilhos
Eram as rodas do patrão
Que a dureza do seu dia
Era a noite do patrão
Que sua imensa fadiga
Era amiga do patrão.

[...]

Como era de se esperar
As bocas da delação
Começaram a dizer coisas
Aos ouvidos do patrão.
Mas o patrão não queria
Nenhuma preocupação
– "Convençam-no"do contrário –
Disse ele sobre o operário
E ao dizer isso sorria.

Dia seguinte, o operário
Ao sair da construção
Viu-se súbito cercado
Dos homens da delação
E sofreu, por destinado
Sua primeira agressão.
Teve seu rosto cuspido
Teve seu braço quebrado
Mas quando foi perguntado
O operário disse: Não!

[...]

Sentindo que a violência
Não dobraria o operário
Um dia tentou o patrão
Dobrá-lo de modo vário.
De sorte que o foi levando
Ao alto da construção
E num momento de tempo
Mostrou-lhe toda a região
E apontando-a ao operário

Fez-lhe esta declaração:
– Dar-te-ei todo esse poder
E a sua satisfação
Porque a mim me foi entregue
E dou-o a quem bem quiser.
Dou-te tempo de lazer
Dou-te tempo de mulher.
Portanto, tudo o que vês
Será teu se me adorares
E, ainda mais, se abandonares
O que te faz dizer não.

Disse, e fitou o operário
Que olhava e que refletia
Mas o que via o operário
O patrão nunca veria.
O operário via as casas
E dentro das estruturas
Via coisas, objetos
Produtos, manufaturas.
Via tudo o que fazia
O lucro do seu patrão
E em cada coisa que via
Misteriosamente havia
A marca de sua mão.
E o operário disse: Não!

[...]

E um grande silêncio fez-se
Dentro do seu coração
[...]

Um silêncio de torturas
E gritos de maldição
Um silêncio de fraturas
A se arrastarem no chão.
E o operário ouviu a voz
De todos os seus irmãos
Os seus irmãos que morreram
Por outros que viverão.
Uma esperança sincera
Cresceu no seu coração
E dentro da tarde mansa
Agigantou-se a razão
De um homem pobre e esquecido
Razão porém que fizera
Em operário construído
O operário em construção.

824-2

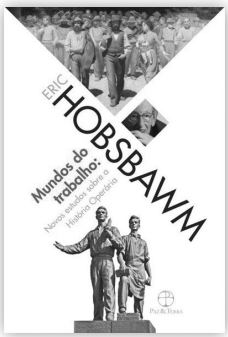
NAVEGAR

:: *Sites*

Organização Internacional do Trabalho (OIT)
ilo.org / oitbrasil.org. Acesso em: 17 mar. 2016.
Para quem pode ler em inglês, espanhol ou francês, é interessante consultar o portal principal: ilo.org, mas há também o *site* do escritório brasileiro da entidade: oitbrasil.org. No caso nacional, é possível acessar um grande conjunto de documentos, como convenções ratificadas e não ratificadas pelo Brasil, campanhas e um amplo conjunto de textos sobre os mais diversos temas relacionados ao mundo do trabalho.

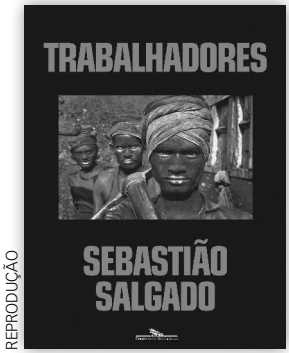
Confederação Sindical Internacional / Federação Sindical Mundial
ituc-csi.org / wftucentral.org. Acesso em: 17 mar. 2016.
Há dois sindicatos mundiais que englobam, teoricamente, todas as categorias de trabalhadores do planeta. Um deles é a Confederação Sindical Internacional (CSI, em inglês *ITUC: International Trade Union Confederation*). Presidida por um sindicalista brasileiro eleito em 2014. João Antônio Felício pertence à categoria dos professores. A organização internacional, ideologicamente, segue uma política de sentido social democrata. Seu *site* também pode ser lido em espanhol.
O outro sindicato mundial, de origem comunista (alguns dizem socialistas), é a Federação Sindical Mundial (FSM), em inglês, *World Federation of Trade Unions* – WFTU.

:: Livros



REPRODUÇÃO

HOBSBAWM, Eric. *Mundos do trabalho:* novos estudos sobre a história operária. São Paulo: Paz e Terra, 2015.
Escrita por um dos historiadores de maior relevância no século XX, a obra trata das condições da classe trabalhadora em diferentes países e períodos e discute questões de fundo, como os fatores que unificam e dividem os trabalhadores.

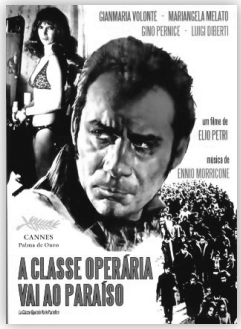


REPRODUÇÃO

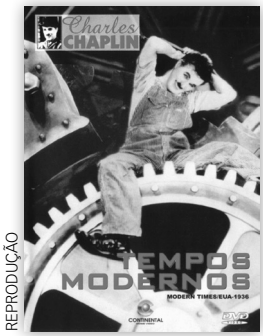
SALGADO, Sebastião. *Os Trabalhadores*. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
Em mais de 350 fotografias em preto e branco, o artista capta, com todo o drama real, imagens de trabalhadores e trabalhadoras de várias partes do mundo. O livro, sozinho, nos diz mais do que muitos tratados de sociologia do trabalho. Trata-se de uma obra-prima.

:: Filmes

A classe operária vai ao paraíso. Direção: Elio Petri. Itália, 1971.
Esse premiado filme conta a história de um operário metalúrgico, Lulu Massa. Considerado operário-padrão, muda de opinião em relação à fábrica quando sofre um acidente de trabalho e é demitido.



REPRODUÇÃO



REPRODUÇÃO

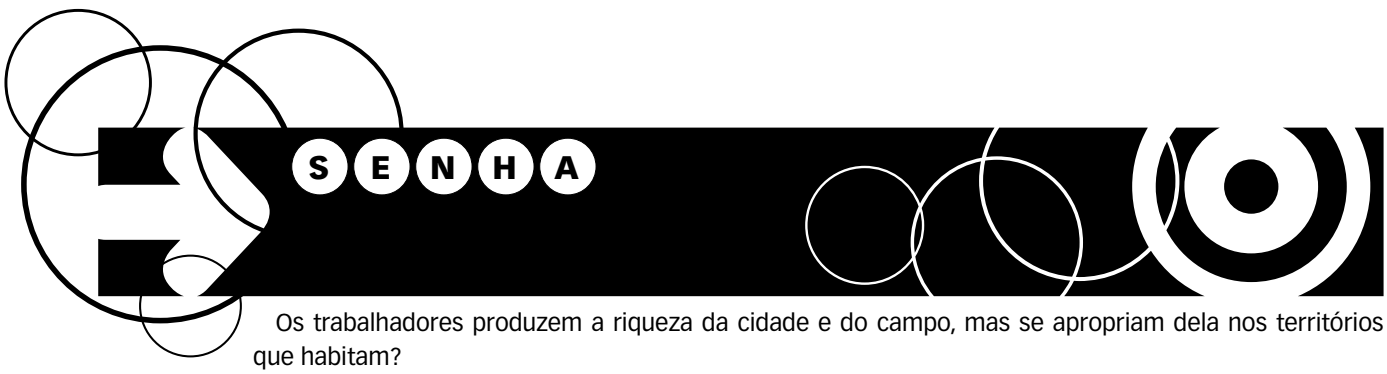
Tempos modernos. Direção: Charles Chaplin. Estados Unidos, 1936.
Mesmo para quem já assistiu, vale a pena rever e, para quem ainda não o fez, é essencial. O filme retrata a intensa exploração física e psicológica sofrida pelos operários nas fábricas caracterizadas pela linha de montagem, bem como pelo controle rigoroso de todos os gestos e movimentos dos trabalhadores.

824-2

ÁGORA

O trecho a seguir sintetiza o que inicialmente refletimos nesta aula a respeito do conceito de trabalho. Após sua leitura, debata com os colegas seus significados, inclusive questionando sua exatidão ou não.

> Resumindo: só o que podem fazer os animais é utilizar a natureza e modificá-la pelo mero fato de sua presença nela. O homem, ao contrário, modifica a natureza e a obriga a servir-lhe, domina-a. E aí está, em última análise, a diferença essencial entre o homem e os demais animais, diferença que, mais uma vez, resulta do trabalho.
>
> **ENGELS, Friederich.**
> *O papel do trabalho na transformação do macaco em homem.* 1876.



Os trabalhadores produzem a riqueza da cidade e do campo, mas se apropriam dela nos territórios que habitam?

824-2

Aulas 4 e 5

Uma história de interesses

Estudo orientado

1. b
2. e
3. a
4. b
5. b

Cartografia, para quê?

Estudo orientado

1. e
2. a
3. b
4. c
5. d
6. b

Aulas 6 e 7

As empresas transnacionais e o Estado-Nação

Estudo orientado

1. b
2. a
3. c

O espaço da fábrica e do trabalho

Estudo orientado

1. c
2. c
3. b
4. b